Министерство высшего и среднего специального образования СССР

Московское ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана

Т.П. АСТАХОВА

ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ

Под редакцией Ю.Н. Морозова

Москва 1973

Введение

Под компоновкой изделия понимают выбор внешних форм и взаимного расположения отдельных частей конструкции (крыльев, корпуса, оперения), размещение внутри корпуса отдельных узлов и, наконец, увязку этих агрегатов с силовыми элементами конструкции.

Общую задачу компоновки условно делят на две части: аэродинамическую (внешнюю) и конструктивную (внутреннюю). Первая задача решается на самой ранней стадии проектирования. Компоновка, сделанная вначале, приближенна и уточняется в процессе конструктивной проработки. Установив размеры изделия, производят определение аэродинамических характеристик.

Результаты расчетов уточняются при испытаниях моделей в аэродинамических трубах и на аэробаллистических трассах, на основе чего вносятся коррективы к первоначальной эскизной компоновке.

Таким образом, процесс аэродинамической компоновки является процессом последовательных приближений.

§ I. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ КОМПОНОВКИ

I. Выбор аэродинамической схемы

Основа выбора – анализ существующих схем: нормальной, утки, бесхвостки и поворотного крыла. Примерные рекомендации по выбору схемы:

I. Для планеров с высотой применения $H > 20 \div 25$ км рациональна компоновка в нормальной схеме, так как утка, как правило, не обеспечивает на больших высотах потребных перегрузок из-за ограничения по срыву потока на рулях.

2. Для сверхзвуковых планеров высокой маневренности с полетом в плотных слоях атмосферы ($H < 20$ км) целесообразны утка и поворотное крыло. Схема поворотное крыло применима для небольших планеров (с площадью крыльев $S_{кр} \approx 1\ м^2$) из-за ограничения мощностей приводов управления крылом. Реализация схемы поворотное крыло имеет также компоновочные трудности, связанные с расположением крыла примерно по центру тяжести планера.

3. Для дозвуковых планеров наиболее распространенными схемами являются нормальная схема и ее модификация - бесхвостка. На таких изделиях обеспечение потребных перегрузок связано со значительными углами атаки ($\alpha \approx 15 \div 20^0$), при которых нерационально применение схемы утка. Схему поворотное крыло на изделиях малой маневренности, как правило, не применяют из-за сложности ее реализации. Нормальная схема при малом удлинении дозвуковых планеров обычно превращается в бесхвостку.

4. Компоновка неманевренных изделий по принципу управления может быть отнесена к нормальной схеме, но она не имеет крыльев (несущих поверхностей) из-за малой потребной перегрузки при отсутствии маневра.

II. Выбор геометрии планера

Обычно удлинение корпуса $\lambda_к = \frac{l_к}{d}$ находится в пределах 13-20.

Увеличение $\lambda_к > 20$ при неизменном объеме хотя и уменьшает лобовое сопротивление, но приводит к увеличению изгибающих моментов и к потере изделием допустимой жесткости. Форма головной части определяется требованиями получения оптимального C_x, объема размещаемого полезного груза и технологичностью. Оптимальная по C_x - головная часть со степенным обводом, оптимальные по объему - параболическая и оживальная головные части, оптимальная по технологии - коническая головная часть. Крылья и оперение по статистическим характеристикам имеют следующие параметры в плане:

$\lambda_{кр} = \frac{l^2}{S_{кр}} = 1{,}2 \div 2{,}0$ - относительное удлинение;

$\eta = \frac{b_0}{b_к} = 1 \div 0$ - относительное сужение;

$\chi_{п.к} = 45 \div 65^0$ – стреловидность передней кромки;

$\chi_{з.к} = 0 \div (-17^0)$ – стреловидность задней кромки.

Профиль крыла симметричен, относительная толщина $\bar{C} = \frac{c}{b} = 3 \div 5\%$. Площадь крыла выбирается по потребной величине располагаемой перегрузки, которая определяется системой и методом наведения или из статистических данных по удельной нагрузке на крыло ($p = \frac{Q}{S_{кр}}$).

$$n_y = \frac{\Sigma Y}{Q} \cong \frac{C_y^{\alpha} \cdot \alpha \cdot q \cdot S_{кр}}{Q};$$

при $M = 0,5 \div 3$ $\quad C_y^{\alpha} = 0,045 \div 0,03$ (для утки),

$C_y^{\alpha} = 0,04 \div 0,025$ (для нормальной схемы);

$$S_{кр} = \frac{n_y Q}{C_y^{\alpha} \cdot \alpha \cdot \frac{\rho V^2}{2}} = \frac{n_y Q}{C_y^{\alpha} \cdot \alpha \cdot \frac{M^2}{2} K \pi(H) p_{0н}}; \qquad \pi(H) = \frac{p}{p_{0н}}.$$

Удельную нагрузку на крыло можно определить из табл. 1.

Таблица 1

H, км	1÷5	5÷10	10÷20	20÷25	25÷30	30÷35
p кгс/м²	500÷400	400÷300	300÷250	250÷200	200÷150	150÷100

Для проведения дальнейших аэродинамических расчетов надо определить параметры крыла и консолей (изолированного крыла):

размах крыла $l_{кр} = \sqrt{\lambda_{кр} \cdot S_{кр}}$;

размах консолей $l_{ккр} = l_{кр} - d$;

площадь консолей $S_{ккр} = S_{кр}\left[1 - \frac{\zeta_{кр} - 1}{\zeta_{кр} + 1} \frac{d}{l_{кр}}\right]\left(1 - \frac{d}{l_{кр}}\right)$;

относительное сужение консолей

$$\zeta_{ккр} = \zeta_{кр} - \frac{d}{l_{кр}}(\zeta_{кр} - 1);$$

относительное удлинение консолей

$$\lambda_{ккр} = \lambda_{кр} \frac{1 - d/l_{кр}}{1 - \frac{\zeta_{кр} - 1}{\zeta_{кр} + 1} \frac{d}{l_{кр}}};$$

средняя стреловидность

$$tg\chi_{0,5} = tg\chi_{пк} - \frac{2}{\lambda_{кр}} \frac{\zeta_{кр}-1}{\zeta_{кр}+1};$$

средняя аэродинамическая хорда (САХ)

$$b_A = \frac{4}{3} \frac{S_{кр}}{\ell_{кр}} \left[1 - \frac{\zeta_{кр}}{(\zeta_{кр}+1)^2}\right];$$

расстояние от САХ до оси РС

$$z_A = \frac{\ell_{кр}}{6} \frac{\zeta_{кр}+2}{\zeta_{кр}+1};$$

бортовая хорда

$$b_б = b_0 \left[1 - \frac{\zeta_{кр}-1}{\zeta_{кр}} \frac{d}{\ell_{кр}}\right] = \frac{S_{ккр}}{\ell_{ккр}} \cdot \frac{2\zeta_{ккр}}{\zeta_{ккр}+1};$$

корневая хорда

$$b_0 = \frac{S_{кр}}{\ell_{кр}} \frac{2\zeta_{кр}}{\zeta_{кр}+1};$$

концевая хорда

$$b_к = \frac{b_0}{\zeta_{кр}}.$$

III. Центровочные расчеты

Центровкой называется процесс расположения грузов по корпусу планера. При этом определяются центр тяжести, разбежка центра тяжести и моменты инерции изделия.

Центровка в принципе должна проводиться по всем трем осям. Сначала обычно ограничиваются продольной центровкой, так как по оси x имеет место наиболее значительное перемещение центра тяжести. Начинают расчеты с составления весовой сводки, где

Q_i – вес i-го отсека;

x_i – координата центра тяжести i-го отсека относительно носка корпуса;

ω_i – вес топлива.

Для определения весов и объемов отдельных отсеков используются статистические данные.

Таблица 2

Весовая сводка

№ по пор.	Q_i, кгс	x_i, м	$Q_i x_i$, кгс	$x_i - x_{цт}$	$(x_i - x_{цт})^2$	$Q_i (x_i - x_{цт})^2$
1	Q_i	x_i	$Q_1 x_1$	$x_1 - x_{цт}$	$(x_1 - x_{цт})^2$	$Q_1 (x_1 - x_{цт})^2$
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
n	Q_n	x_n	$Q_n x_n$	$x_n - x_{цт}$	$(x_1 - x_{цт})^2$	$Q_n (x_n - x_{цт})^2$
	$\sum_1^n Q_i$		$\sum_1^n Q_i x_i$			$\sum Q_i (x_i - x_{цт})^2$
1	ω_1	x_1	$\omega_1 x_1$	$x_1 - x_{цт}$	$(x_1 - x_{цт})^2$	$\omega_1 (x_1 - x_{цт})^2$
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.
m	ω_m	x_m	$\omega_m x_m$	$x_m - x_{цт}$	$(x_m - x_{цт})^2$	$\omega_m (x_m - x_{цт})^2$
	$\sum_1^n Q_i + \sum_1^m \omega$		$\sum_1^n Q_i x_i + \sum_1^m \omega x$			$\sum_1^n Q_i (x_i - x_{цт})^2 + \sum_1^m \omega (x - x_{цт})^2$

Центр тяжести планера без топлива

$$x_{цт\ пуст} = \frac{\sum_1^n Q_i x_i}{\sum_1^n Q_i};$$

центр тяжести планера с топливом

$$x_{цт\ полн} = \frac{\sum_1^n Q_i x_i + \sum_1^m \omega_i x_i}{\sum_1^n Q_i + \sum_1^m \omega_i};$$

разбежка центра тяжести

$$\Delta x_{цт} = x_{цт\ полн} - x_{цт\ пуст};$$

относительная разбежка центра тяжести

$$\frac{\Delta x_{цт}}{l_к} = \frac{x_{цт\ полн} - x_{цт\ пуст}}{l_к} \cdot 100\% \text{ или } \frac{\Delta x_{цт}}{b_A} = \Delta \bar{x}_{цт}.$$

Момент инерции планера без топлива

$$J_{z\,пуст} = \frac{1}{g}\sum_{i=1}^{n} Q_i (x_i - x_{yт})^2;$$

момент инерции планера с топливом

$$J_{z\,полн} = \frac{1}{g}\left[\sum_{1}^{n} Q_i (x_i - x_{yт})^2 + \sum_{1}^{m} \omega_i (x_i - x_{yт})^2\right].$$

Располагая отсеки по длине корпуса, учитывают конструктивно-эксплуатационные требования и стремятся получить минимальную разбежку центра тяжести.

IУ. Расчет продольной устойчивости и управляемости

Для расчета устойчивости и управляемости необходимо определить аэродинамические силовые и моментные характеристики изделия. Рассмотрим порядок их расчета.

I. Коэффициент подъемной силы крыла (или оперения) $C^{\alpha}_{y\,кр}$, установленного на корпусе. Определим вначале коэффициент подъемной силы консоли крыла $C^{\alpha}_{y\,ккр}$ по графикам (рис. I-6) для изолированного крыла, условно составленного из консолей.

Входные параметры в графики:

а) $\lambda_{ккр} tg\chi_{0,5} = \lambda tg\chi_{0,5}$;

б) $\beta\lambda = \lambda_{ккр}\sqrt{M^2 - 1}$;

в) $\bar{c} = \bar{c}_{ккр}$;

из графиков $C^{\alpha}_{y\,ккр} = \left(\frac{C^{\alpha}_{y} \cdot 57{,}3}{\lambda}\,\frac{\lambda_{ккр}}{57{,}3}\right)$.

Для определения коэффициента подъемной силы крыла, установленного на корпусе, надо учесть интерференцию, т.е. взаимное влияние крыла и корпуса. Этот учет проводится с помощью коэффициента $K_{\alpha\alpha}$:

$$C^{\alpha}_{y\,кр} = C^{\alpha}_{y\,ккр}\,\frac{S_{ккр}}{S_{кр}}\,K_{\alpha\alpha},$$

где при $M > I$ $\quad K_{\alpha\alpha} = \left[1 + \bar{\delta}\left(1{,}2 - \frac{0{,}2}{\bar{c}_{ккр}}\right)\right]^2, \quad \bar{\delta} = \frac{d}{l_{кр}}$;

при $M < I$ $\quad K_{\alpha\alpha} = 0{,}9\left[1 + \bar{\delta}\left(1{,}2 - \frac{0{,}2}{\bar{c}_{ккр}}\right)\right]^2$.

Однако учет интерференции с помощью коэффициента $K_{\alpha\alpha}$ (при $M>1$) возможен лишь, если крыло установлено не в конце корпуса, иначе теряется часть подъемной силы крыла

$$C^{\alpha}_{y\,кр} = C^{\alpha}_{y\,ккр} K_{\alpha\alpha} \frac{S_{ккр}}{S_{кр}} - \Delta C^{\alpha}_{y\,кр} .$$

При $M>3$ для крыла, установленного в конце корпуса,

$$C^{\alpha}_{y\,кр} \simeq C^{\alpha}_{y\,ккр} \frac{S_{ккр}}{S_{кр}} .$$

2. Фокус крыла, установленного на корпусе. Фокус крыла, установленного на корпусе, определяется при $M>1$ следующей зависимостью:

$$\bar{x}_F = \frac{b_б}{b_A}\left[K_1 \bar{\bar{x}}_{F\,ккр} + 0{,}5(1-K_1)/1+\bar{\bar{\alpha}}\sqrt{M^2-1}\,)\right] - \frac{\Delta x}{b_A} ,$$

где

b_A – САХ;

$b_б$ – бортовая хорда;

$$\bar{\bar{\alpha}} = \frac{\alpha}{b_б} ;$$

$$\bar{\bar{x}}_{F\,ккр} = \frac{x_{F\,ккр}}{b_б} ;$$

$\bar{\bar{x}}_{F\,ккр}$ – положение фокуса изолированного крыла определяется из графика (рис. 7-II);

$K_1 = f\left(\frac{\lambda}{\xi}\right)$ – определяется по графику (рис. I2);

Δx – разница в начале отсчета относительно носка САХ и носка бортовой хорды (при $\chi_{з.к} = 0$ $\Delta x = b_б - b_A$).

При $M<1$ фокус крыла, установленного на корпусе

$$\bar{\bar{x}}_{F\,кр} = \frac{b_б}{b_A}\left[K_1 \bar{\bar{x}}_{F\,ккр} + (1-K_1)\,\bar{\bar{x}}_g\right] - \frac{\Delta x}{b_A} ,$$

$$\bar{\bar{x}}_g \simeq 0{,}35 .$$

Для крыла (оперения), установленного в конце корпуса, при $M>3$

$$x_{F\,кр} \simeq x_{F\,ккр} .$$

3. Коэффициент подъемной силы корпуса $C^{\alpha}_{y\kappa}$. Коэффициент подъемной силы корпуса $C^{\alpha}_{y\kappa}$ складывается из коэффициента подъемной силы головной и кормовой части

$$C^{\alpha}_{y\kappa} = C^{\alpha}_{y\,гч} + C^{\alpha}_{y\,кч},$$

$C^{\alpha}_{y\,гч}$ зависит от формы головной части и включает в себя влияние цилиндрической части. $C^{\alpha}_{y\,гч}$ для конической головной части находим по графику (рис. 13).

Коэффициент подъемной силы кормовой части определяется зависимостью

$$C^{\alpha}_{y\,кч} = -0{,}035\left(1 - \frac{d^2_{кч}}{d^2}\right)\cdot a,$$

где $a = 0{,}15$ – коэффициент согласования;

$d_{кч}$ – диаметр кормовой части.

4. Центр давления корпуса $x_{д\kappa}$.

$$x_{д\kappa} = \frac{x_{д\,гч}\,C^{\alpha}_{y\,гч} + C^{\alpha}_{y\,кч}\,x_{д\,кч}}{C^{\alpha}_{y\,гч} + C^{\alpha}_{y\,кч}},$$

где x – координата, отсчитываемая от носка корпуса.

Центр давления головной части с учетом цилиндрической части корпуса

$$x_{д\,гч} = \ell_{гч} - \frac{W_{гч}}{S_м} + \Delta x_д,$$

где $\ell_{гч}$ – длина головной части;

$W_{гч}$ – объем головной части;

$S_м$ – площадь миделя;

$W_{гч} = \frac{1}{3}\ell_{гч} S_м$ – для конической головной части;

$\Delta\bar{x}_д = \frac{\Delta x_д}{\ell_{гч}}$ – поправка на учет влияния цилиндрической части и сжимаемости при $M > 1$ для конической головной части определяется из графика (рис. 14).

Центр давления кормовой части

$$x_{д\,кч} \cong \ell_к - 0{,}5\ell_{кч}.$$

5. Коэффициент подъемной силы комбинации крыла и корпуса

$$C^{\alpha}_{y\,кр+к} = C^{\alpha}_{y\,кр} + C^{\alpha}_{y\,к}\frac{S_м}{S_{кр}}.$$

6. Определение фокуса комбинации крыла и корпуса $\bar{x}_{F\,кр+к}$. Для определения фокуса необходимо поставить крыло на корпус. Постановка крыла на корпус определяется схемой изделия. В случае нормальной схемы центровка всегда положительна, т.е. центр тяжести находится вправо от носка САХ. Для утки центровка отрицательна.

Ориентировочно можно воспользоваться рекомендациями:

$\bar{x}_т = \frac{x_т}{b_A}$ = 0,15÷0,35 (для поворотного крыла и нормальной схемы);

$\bar{x}_т = \frac{x_т}{b_A}$ = -(0,25÷0,4) (для утки);

$x_т$ - координата центра тяжести, отсчитываемая от носка САХ;

$$\bar{x}_{F\,кр+к} = \frac{C^{\alpha}_{y\,кр}\,\bar{x}_{F\,кр} + C^{\alpha}_{y\,к}\cdot\bar{x}_{д\,к}\cdot S_м}{C^{\alpha}_{y\,кр} + C^{\alpha}_{y\,к}\cdot S_м},$$

где $\bar{x}_{д\,к} = \frac{x_{д\,к}}{b_A}$ - положение центра давления корпуса относительно носка САХ.

7. Расчет площади оперения и рулей ($S_{оп}$ и $S_р$). Площадь оперения рассчитывается исходя из статической устойчивости. Выбор запаса статической устойчивости (m^{α}_z или $m^{c_y}_z$) определяется многими факторами. Изделие с большим запасом устойчивости мало реагирует на внешние возмущения, но управление таким изделием затрудняется. Будем исходить из необходимости обеспечить статическую устойчивость на всей траектории при минимальном запасе устойчивости

$$m^{c_y}_z = \frac{x_т - x_F}{b_A} = -(0,07\div0,09).$$

Задача подбора площади оперения решается сближениями в такой последовательности. Зададимся минимальным запасом статической устойчивости в начале движения изделия

$$m_{z\,0} = \bar{x}_{т0} - x_{F0} = -(0,07\div0,09),$$

так как $m_{z\,0} = m^{c_y}_{z\,б\,г0} + m^{c_y}_{z\,оп}$;

$m^{c_y}_{z\,б\,г0} = \bar{x}_{т0} - \bar{x}_{F\,кр+к}$ степень устойчивости изделия без горизонтального оперения;

$x_{т0} = \frac{x_{т0}}{b_A}$; $\bar{x}_{F\,кр+к} = \frac{x_{F\,кр+к}}{b_A}$ относительные координаты начального

положения центра тяжести и фокуса комбинации крыла и корпуса, подставляются с учетом их знаков относительно носка САХ.

$m_{z\delta_{го}}^{c_y} < 0$ для утки;

$m_{z\delta_{го}}^{c_y} > 0$ для схемы поворотного крыла и нормальной схемы.

Получаем $m_{z\,оп}^{c_y} \cong m_z^{c_y} - m_{z\,\delta_{го}}^{c_y}$,

откуда

$$\bar{S}_{оп} = \frac{m_{z\,оп}^{c_y} \cdot C_{y\,изд}^{\alpha}}{C_{y\,оп}^{\alpha} \cdot K_т (1 - \varepsilon^{\alpha}) \bar{L}_{оп}},$$

где $K_т$ – коэффициент торможения потока за крылом (рис. I5);

ε^{α} – коэффициент скоса потока на оперении (рис. I6).

Для утки $K_т = 1$ и $\varepsilon^{\alpha} = 0$.

В первом сближении полагаем

$$\frac{C_{y\,изд}^{\alpha}}{C_{y\,оп}^{\alpha}} \simeq 1 \quad \text{и} \quad \bar{S}_{оп} \cong \frac{m_{z\,оп}^{c_y}}{\bar{L}_{оп}}$$

($\bar{L}_{оп} = \frac{L_{оп}}{b_A}$ – относительное расстояние от центра тяжести до центра давления оперения).

Определив площадь оперения, задаемся его формой в плане ($\lambda_{оп}$; $\ell_{оп}$; $\chi_{пк}$), находим размах и площадь консолей оперения:

$$\ell_{оп} = \sqrt{\lambda_{оп} \cdot S_{оп}},$$

$$S_{кон} = S_{оп}\left(1 - \frac{\ell_{оп} - 1}{\ell_{оп} + 1} \frac{d}{\ell_{оп}}\right)\left(1 - \frac{d}{\ell_{оп}}\right).$$

Проверяем, хватит ли консолей оперения для управления. Управляющий момент должен быть больше статического момента, примем $M_{упр} = 1{,}2 M_{ст}$.

Наибольший статический момент обычно получается в конце полета

$$M_{ст} = n_y Q_п b_A \left(\Delta \bar{x}_{ут} + |m_{z\,0}^{c_y}|\right),$$

где n_y – наибольшая поперечная перегрузка;

$Q_п$ – вес сухого (пустого) изделия.

$$M_{упр} = y_р \cdot L_р = C_{yр}^{\delta} \cdot \delta_р \frac{V^2}{2} S_р L_р,$$

тогда площадь руля

$$S_p = \frac{n_y a_n \left(\Delta \bar{x}_{yt} + |m^{c_y}_{z0}|\right) 1{,}2}{C^{\delta}_{y} \delta \rho \frac{V^2}{2} \cdot L_p}.$$

Если при допустимых углах отклонения руля δ ($\alpha + \delta \le 25^0$ – для утки и $\alpha - \delta < 20^0$ – для нормальной схемы) $S_p < S_{kon}$, то можно оставить полученную в первом сближении площадь оперения, уточнив лишь по реальным характеристикам последнего запас статической устойчивости. Если $S_p > S_{kon}$, то примем $S_{kon} = S_p$ и уточним запас устойчивости.

8. Уточнение величины запаса статической устойчивости. При выборе площади оперения задавались $m^{c_y}_{z0}$. Однако ввиду применения статистических обобщений действительный начальный запас устойчивости $m^{c_y}_{z0}$ отличается от принятого первоначально.

Уточним его значение

$$m^{c_y}_{z0} = \bar{x}_{T0} - \bar{x}_{F0},$$

здесь $\bar{x}_{T0} = \frac{x_{T0}}{b_A}$ – начальная координата центра тяжести;

$x_{F0} = \frac{x_{F0}}{b_A}$ – начальное положение фокуса изделия,

$$\bar{x}_{F0} = \bar{x}_{F\,kp+k} + \Delta \bar{x}_{Fon},$$

$$\Delta \bar{x}_{Fon} = \frac{-\bar{x}_{F\,kp+k} + \bar{x}_{Fon}}{1 + \frac{C^{\alpha}_{y\,kp+k}}{C^{\alpha}_{y\,kon} \cdot K_{\alpha\alpha on} \frac{S_{kon}}{S_{kp}} K_T (1+\varepsilon^{\alpha})}};$$

$\bar{x}_{Fon} = \frac{x_{Fon}}{b_A}$ – относительная координата центра давления оперения от носка САХ берется с учетом знака отсчета.

$C^{\alpha}_{y\,kon}$ определяется по графикам (рис. I-6) при известных

$$z_{kon} = z_{on} - \frac{d}{l_{on}}(z_{on} - 1),$$

$$\lambda_{kon} = \lambda_{on} \frac{1 - d/l_{on}}{1 - \frac{z_{on}-1}{z_{on}+1}\frac{d}{l_{on}}},$$

$$tg\,\chi_{0,5} = tg\,\chi_{nk} - \frac{2(z_{on}-1)}{\lambda_{on}(z_{on}+1)}.$$

Обычно запас статической устойчивости оказывается от заданного при выборе оперения примерно на 20–30%. Окончательное суждение о приемлемости полученного запаса устойчивости можно вынести после рассмотрения балансировочной зависимости, т.е. после начального анализа управляемости.

9. Определение балансировочной зависимости и выбор рулей. При установившемся движении

$$M_z^{\alpha}\cdot\alpha + M_z^{\delta}\cdot\delta + M_z^{\omega_z}\cdot\omega_z + M_{z0} = 0$$

или, полагая $M_{z0} = 0$,

$$m_z^{\alpha}\cdot\alpha + m_z^{\delta}\cdot\delta + m_z^{\omega_z}\cdot\bar{\omega}_z = 0 .$$

Отсюда, пренебрегая из-за малости составляющей демпфирующего момента $m_z^{\omega_z}\cdot\bar{\omega}_z$,

$$\frac{\delta}{\alpha} \cong -\frac{m_z^{\alpha}}{m_z^{\delta}} = -\frac{m_z^{c_y}\cdot c_y^{\alpha}}{c_{yp}^{\delta}\cdot\bar{S}_p\cdot\bar{L}_p\cdot\kappa_T} ,$$

где

$$c_y^{\alpha} = c_{y\kappa p+\kappa}^{\alpha} + c_{y оп}^{\alpha}\frac{S_{оп}}{S_{кр}} ;$$

$\bar{S}_p = \frac{S_p}{S_{пр}}$ – относительная площадь руля;

$\bar{L}_p = \frac{l_p}{b_A}$ – относительное расстояние от центра давления руля до центра тяжести изделия;

а) для рулей типа поворотного оперения ($S_p = S_{кол}$)

$$c_{yp}^{\delta} = c_{y кол}^{\alpha}\cdot\varphi\cdot\kappa_{\delta} , \qquad \varphi = 1 + \kappa_2(M-1) ;$$

на рис. 18, 17 приведены графики κ_{δ} и κ_2;

б) для концевых рулей ($S_p < S_{кол}$)

$$c_{yp}^{\delta} = c_{y кол}^{\alpha}\,(\varphi\cdot\kappa_{\delta})\cdot n_1\cdot\bar{S}_{кол} ,$$

$n_1 = f(z_{кол};\ \frac{l_p}{l_{кол}})$ берется из графика (рис. 19);

в) для рулей на задней кромке стабилизатора при $M < 1$

$$c_{yp}^{\delta} = c_{y кол}^{\alpha}\cdot\varphi\kappa_{\delta} n_1\cdot n_2\cdot\bar{S}_{кол} , \quad \text{где } \bar{S}_{кол} = \frac{S_{кол}}{S_p} ;$$

$$n_1 = (n_1)_{внут} - (n_1)_{наружс} ; \quad (n_1)_{внут} = f(z_{кол};\ \frac{l_{p\,внут}}{l_{кол}}) ;$$

$$(n_1)_{нар} = f(z_{кол}\ \frac{l_{p\,нар}}{l_{кол}}) ;$$

$\bar{n}_2 = f(\bar{b}_p; \lambda_{кол}\sqrt{1-M^2})$ – находится из графика (рис. 20);

$\bar{b}_p = \frac{b_p}{b_{оп}}$ – отношение средней хорды руля к хорде оперения, взятой в том же сечении.

При $M > 1$

$$C^{\delta}_{уР} = C^{\alpha}_{у\,изр}\,\chi_{ст},$$

$$C^{\alpha}_{у\,изр} \cong \frac{4}{57{,}3\sqrt{M^2_{оп}-1}}, \quad \chi_{ст} \cong 0{,}8 \div 0{,}9.$$

Для управления с помощью интерцепторов при $M < 1$ балансировочная зависимость

$$\frac{\varepsilon}{\alpha} = -\frac{m^{\alpha}_z}{m^{\varepsilon}_z} = -\frac{m^{c_y}_z \cdot C^{\alpha}_y}{C^{\varepsilon}_y \cdot \bar{L}_p \cdot \bar{S}_1},$$

где $\varepsilon = \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{T}$ – коэффициент команд;

$\bar{S}_1 = \frac{S_1}{S}$ – затененная площадь крыла перед интерцептором;

$\bar{L}_p = \frac{L_p}{b_A}$ – относительное расстояние от центра тяжести до центра давления затененной площади S_1;

при $\bar{h} > 0{,}04$ $C^{\varepsilon}_y = 0{,}075(10\bar{h})^5 - 1{,}5(10\bar{h})^4 + 3{,}3(10\bar{h})^3 - 3{,}4(10\bar{h})^2 + 2{,}65(10\bar{h})$;

при $\bar{h} \leq 0{,}04$ $C^{\varepsilon}_y = 1{,}1(10\bar{h})^3 - 2{,}4(10\bar{h})^2 + 2{,}5(10\bar{h})$;

$\bar{h} = \frac{h}{b_{ср}}$ – относительная высота выступания пластины интерцептора.

При управлении с помощью газодинамических органов балансировочная зависимость имеет вид

$$\frac{\delta}{\alpha} = -\frac{M^{\alpha}_z}{M^{\delta}_z} = \frac{M^{\alpha}_z}{y^{\delta} \cdot L_p}.$$

Проектируя изделие, стремятся получить возможно более узкий диапазон изменения балансировочной зависимости.

Средние значения (δ/α) для различных схем:

нормальная схема	– 1,2;
утка	+ 1,4;
бесхвостка	– 2,5;
поворотное крыло	+(5÷6).

Для оценки возможной управляемости надо рассчитывать балансировочную зависимость в начале и в конце управляемого участка. Минимальные значения балансировочной зависимости определяются возможностью отработки углов поворота рулевым приводом. Примерные значения $\left(\delta/\alpha\right)_{min}$ для различных схем:

нормальная схема	– 0,6;
утка	0,5;
поворотное крыло	I,5÷2.

$(\delta/\alpha)_{max}$ определяется исходя из максимальной величины располагаемой перегрузки $n_y = \frac{y^{\alpha}\cdot\alpha \pm y^{\delta}\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)}{Q}$ и предельных значений α и δ. Для нормальной схемы

$$\delta - \alpha < 20^0.$$

Для схемы утка $\alpha + \delta < 25^0$.

I0. Определение потребных углов атаки и отклонения рулей. Эти значения определяются располагаемой перегрузкой n_{yp} :

$$\alpha = \frac{n_{yp}\,Q}{\frac{P}{57{,}3} + y^{\alpha} \pm y^{\delta}\left(\frac{\delta}{\alpha}\right)} = \frac{n_{yp}}{n_y^{\alpha}},$$

$$\delta = \frac{n_{yp}}{n_y^{\delta}} = \frac{n_{yp}}{n_y^{\alpha}}\left(\frac{\delta}{\alpha}\right).$$

У. Расчет демпфирующих моментов

Демпфирующие моменты действуют на планер при криволинейном полете $M_z(\omega_z) = M_z^{\omega_z}\cdot\omega_z + M_z^{\dot\alpha}\cdot\dot\alpha + M_z^{\dot\delta}\cdot\dot\delta,$

где $M_z^{\omega_z} = m_z^{\omega_z}\cdot q\cdot S\,\frac{b_A^2}{V}\,\omega_z$ – демпфирующий момент, возникающий при установившемся вращении летательного аппарата с угловой скоростью $\omega_z = \frac{n_y g}{V}$;

$$(M_z)_{\dot\alpha} = M_z^{\dot\alpha}\cdot\dot\alpha = m_z^{\dot\alpha} q S\,\frac{b_A^2}{V}\cdot\dot\alpha;$$

$$(M_z)_{\dot\delta} = M_z^{\dot\delta}\cdot\dot\delta = m_z^{\dot\delta}\cdot q\cdot S\,\frac{b_A^2}{V}\cdot\dot\delta -$$

дополнительные демпфирующие моменты, действующие на нестационарных режимах полета.

Для нормальной схемы $M_z^{\dot\delta}\cdot\dot\delta = 0.$

Для схемы утка $M_z^{\dot\alpha}\cdot\dot\alpha = 0.$

Записывая через коэффициенты моментов, получим

$$m_z^{\omega_z} = m_{z\,кр}^{\omega_z} + m_{z\,оп}^{\omega_z} + m_{z\,к}^{\omega_z},$$

где $m_{z\,оп}^{\omega_z}$; $m_{z\,к}^{\omega_z}$ – коэффициенты демпфирующего момента оперения и корпуса;

$$m_{z\,оп}^{\omega_z} = -57{,}3\, C_{y\,оп}^{\alpha} \cdot \bar{S}_{оп} \cdot \bar{L}_{оп}^{2} \sqrt{K_т}\,;$$

$$m_{z\,к}^{\omega_z} = -57{,}3\, C_{y\,к}^{\alpha} \cdot \bar{S}_м \left(\bar{x}_{дк} - \bar{x}_т\right)^2.$$

Сложнее определяется коэффициент демпфирующего момента крыла $m_{z\,кр}^{\omega_z}$. Если центр тяжести лежит вне бортовой хорды крыла, т.е. $\bar{x}_т < 0$, например для схемы утка, то для расчета $m_{z\,кр}^{\omega_z}$ может быть применена та же формула, что и для оперения:

$$m_{z\,кр}^{\omega_z} = -57{,}3\, C_{y\,кр}^{\alpha} \left(\bar{x}_{дкр} - \bar{x}_т\right)^2.$$

Для расчета $m_{z\,кр}^{\omega_z}$ нормальной схемы, т.е. когда $\bar{x}_т > 0$, используют зависимость при $M > 1$

$$\left(\frac{m_{z\,ккр}^{\omega_z}}{C_{y\,ккр}^{\alpha}}\right) = \left(\frac{m_z^{\omega_z}}{C_y^{\alpha}}\right)_{изкр} - B_1\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right) - 57{,}3\left(\frac{1}{2} - \bar{x}_т\right)^2.$$

$\left(\frac{m_z^{\omega_z}}{C_y^{\alpha}}\right)_{изкр}$; B_1 определяют из графиков (рис. 22, 21) по входным величинам $\lambda_{ккр} tg\chi_{0{,}5}$; $\lambda_{ккр}\sqrt{M^2-1}$.

$$m_{z\,кр}^{\omega_z} = m_{z\,ккр}^{\omega_z} K_{дд} \frac{S_{ккр}}{S_{кр}} \left(\frac{b_{ак}}{b_а}\right)^2.$$

При $M < 1$ для расчета $m_{z\,ккр}^{\omega_z}$ можно воспользоваться зависимостью

$$m_{z\,ккр}^{\omega_z} = \left[-\frac{57{,}3}{4} C_{y\,ккр}^{\alpha}\left(1 - 2\bar{x}_т\right)^2 - \frac{2\pi - 57{,}3\, C_{y\,ккр}^{\alpha}}{16}\right] - \frac{1}{48} C_{y\,ккр}^{\alpha} \cdot 57{,}3 \cdot \lambda_{ккр}^2 tg^2 \chi_{пк}.$$

Демпфирующий момент от запаздывания скоса потока можно определить по коэффициентам $m_z^{\dot{\alpha}} = m_{z\,оп}^{\omega_z} \cdot \varepsilon^{\alpha}$, $m_z^{\dot{\beta}} = m_z^{\dot{\alpha}} \frac{\varepsilon^{\beta}}{\varepsilon^{\alpha}}$.

VI. Определение динамических характеристик планера

Возмущенное движение планера можно охарактеризовать с помощью коэффициентов h ; ζ и Ω :

h – коэффициент демпфирования;

$\zeta = \frac{h}{\Omega}$ – коэффициент относительного демпфирования;

Ω – собственная угловая частота планера.

$$h = \frac{1}{2}\,\frac{1}{\tau}\left(C_y^{\alpha}\cdot 57{,}3 - \frac{m_z^{\omega_z} + m_z^{\dot{\alpha}}}{\bar{i}_z^2}\right);$$

$$\Omega^2 = -\frac{C_y^{\alpha}\cdot 57{,}3}{\tau^2}\,\frac{m_z^{\omega_z} + \mu m_z^{c_y}}{i_z^2};\quad \Omega^2 \cong \frac{m_z^{\alpha}\cdot q\cdot S\cdot b_A}{J_z},$$

где $\tau = \frac{2m}{\rho V S_{KP}}$ – параметр времени;

$\bar{i}_z = \frac{1}{b_A}\sqrt{\frac{J_z}{m}}$ – безразмерный радиус инерции;

$\mu = \frac{2m}{\rho S_{KP} b_A}$ – коэффициент относительной плотности.

Уравнение короткопериодического движения изделия после ряда упрощений имеет вид

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + 2h\frac{d\alpha}{dt} + \Omega^2\alpha = p\delta.$$

Из анализа уравнения ясно, что в случае свободного движения аппарат будет динамически устойчив, если колебания будут затухающими ($h > 0$); время затухания невелико, если ($h_{min} \approx$ I÷2 c^{-1}). Относительный коэффициент демпфирования ζ определяет характер переходного процесса. При $\zeta > 1$ процесс апериодический, при $\zeta < 1$ колебательный; ζ определяет также величину перерегулирования по углу атаки и нормальной перегрузке: чем меньше ζ , тем больше перерегулирование.

Оптимальные значения ζ лежат в пределах 0,I–0,8.

Если не удается обеспечить оптимальные значения ζ, то это означает, что аэродинамическая компоновка мало эффективна в решении задачи упрощения системы управления. Окончательно решение о возможности применения планера с неоптимальными динамическими характеристиками принимается с учетом анализа контура управления.

Собственная частота Ω также является важной динамической характеристикой, так как определяет полосу частот наведения $\omega_н$ и влияет на динамические характеристики переходного процесса; $\Omega \simeq \sqrt{\frac{m_z^{\alpha} \rho \frac{v^2}{2} \cdot q \cdot b_A}{J_z}}$; $\Omega \geq 3\omega_н$.

УП. Определение шарнирных моментов органов управления

Шарнирные моменты $M_ш$ – моменты аэродинамических (или газодинамических) сил, действующие на руль относительно его оси вращения. $M_ш$ определяют мощности привода наведения и влияют на точность управления и маневренные свойства изделия,

$$M_ш = -y_p \cdot h = m_ш \cdot q \cdot S_p \cdot b_{AP},$$

$M_ш$ зависит от типа руля, его формы, от α ; δ и M ;

$$m_ш = m_ш^{\alpha} \cdot \alpha + m_ш^{\delta} \cdot \delta.$$

Для уменьшения шарнирного момента вводят его компенсацию. Наиболее распространенный вид компенсации – осевая, сущность ее заключается в приближении оси вращения руля к центру давления. Перекомпенсация, приводящая к получению положительных шарнирных моментов, не желательна. Шарнирный момент для поворотного оперения и концевого руля может быть определен по коэффициентам момента:

$$m_ш^{\alpha} = -C_y^{\alpha}(\bar{x}_g - \bar{x}_{ов});$$

$$m_ш^{\delta} = -C_y^{\delta}(\bar{x}_g - \bar{x}_{ов}) \quad \text{, где}$$

$$C_{yр}^{\alpha} = C_{y\,кон}^{\alpha} \cdot K_{\alpha\alpha}(1 - \varepsilon^{\alpha}) K_т \cdot n_1;$$

$$C_y^{\delta} = C_{y\,кон}^{\alpha} \cdot K_{\delta_0} \cdot n_1;$$

$$K_{\alpha\alpha} \approx K_{\delta_0} = \frac{1}{3}\left\{\left[2+\frac{d}{l_{on}}\left(1{,}2-\frac{0{,}2}{l_{кол}}\right)\right]^2+1\right\};$$

$$K_{\delta_0} = \frac{K_{\alpha\alpha}}{K_{\alpha\alpha}} \qquad K_{\alpha\alpha} = \left[1+\frac{d}{l_{on}}\left(1{,}2-\frac{0{,}2}{l_{кол}}\right)\right]^2.$$

Для руля на задней кромке стабилизатора при $M < 1$

$$m_{ш}^{\alpha} = -0{,}12\frac{S_р}{S_{оп}}\left(1-3{,}6\frac{S_{ок}}{S_р}\right)C_{y кол}^{\alpha} K_{\alpha\alpha},$$

$$m_{ш}^{\delta} = -0{,}14\left[1-6{,}5\left(\frac{S_{ок}}{S_р}\right)^{3/2}\right]C_{y кол}^{\alpha} K_{\delta_0};$$

при $M > 1$

$$m_{ш}^{\alpha} = m_{ш}^{\delta} = \frac{-2}{57{,}3\sqrt{M^2-1}}\left(1-2\frac{S_{ок}}{S_р}\right).$$

($S_{ок}$ – площадь осевой компенсации, т.е. площадь руля перед осью вращения).

§ 2. ВЫБОР ПЛОЩАДИ ОПЕРЕНИЯ НРС

Стабилизация НРС оперением является наиболее распространенным типом аэродинамической стабилизации.

Размеры стабилизаторов определяются исходя из запаса устойчивости НРС.

Запас устойчивости НРС m_z^{α} или $m_z^{c_y} = \frac{m_z^{\alpha}}{c_y^{\alpha}}$ выбирается из условия обеспечения наилучшей кучности и устойчивого полета по траектории.

Изменение запаса статической устойчивости по-разному влияет на факторы, вызывающие рассеивание. Рассмотрим коротко эти факторы.

Роль пассивного участка в рассеивании НРС мала, поэтому определяющим в рассеивании является начальный участок. Основной силой, действующей на НРС на активном участке, является реактивная сила, которая значительно превышает силу тяжести и силу сопротивления воздуха.

Одной из специфических особенностей НРС является большая чувствительность их к ветровому воздействию. Наличие ветра приводит к систематическим и случайным отклонениям. Чтобы учесть влияния ветра, перед стрельбой производится метеорологическая подготовка и вводятся поправки, улучшающие кучность.

Отклонения скорости ветра от среднего значения, определенного при метеорологической подготовке, носят случайный характер и приводят к случайным отклонениям. Определяющим в рассеивании НРС является боковое рассеивание, которое зависит от следующих основных факторов:

1) эксцентриситета реактивной силы;
2) толчков и возмущений при сходе с направляющей;
3) ветрового рассеивания;
4) разброса начальных углов атаки.

Рассеивание от первых двух факторов уменьшается с увеличением m_z^{α}, а ветровое рассеивание увеличивается с увеличением m_z^{α}.

Влияние на рассеивание эксцентриситета тяги и начальных возмущений в основном имеет место на начальной критической части активного участка, поэтому анализ влияния m_z^{α} на рассеивание с целью выбора оптимального запаса статической устойчивости надо проводить для начала полета ($M \cong 0{,}3 \div 0{,}4$).

Характеристикой бокового рассеивания является отношение вероятного бокового отклонения к максимальной дальности

$$\frac{B\delta}{x} = \frac{\psi_a}{\cos\theta_a},$$

где

ψ_a – вероятное угловое отклонение вектора скорости от плоскости стрельбы;

$\theta_a \approx \theta_0$ – начальный угол наклона траектории.

Суммарное вероятное угловое отклонение вектора скорости

$$\psi_a = \sqrt{\psi_{a\text{э}}^2 + \psi_{a\text{у}}^2 + \psi_{a\text{в}}^2 + \psi_{a\text{к}}^2},$$

где $\psi_{a\text{э}}$ – вероятное угловое отклонение вектора скорости из-за эксцентриситета реактивной силы в конце активного участка;

$\psi_{a\gamma}$ – вероятное угловое отклонение вектора скорости, вызванное разбросом угловых скоростей схода с направляющей;

$\psi_{a\beta}$ – вероятное угловое отклонение вектора скорости за счет пульсации скорости приземного ветра;

$\psi_{a\alpha}$ – вероятное угловое отклонение вектора скорости за счет разброса начальных углов атаки.

Запас статической устойчивости должен быть выбран из условия устойчивости $m_z^{\alpha} < 0$ и из условия оптимальной кучности $|m_z^{\alpha}|_{опт}$, которая обеспечивает минимальное рассеивание.

На рассеивание влияют характеристики атмосферной турбулентности, длина направляющих S_0, ускорение движения $a = \frac{p}{m}$, длина волны свободных колебаний λ или связанный с ней коэффициент стабилизации $K = \frac{2\pi}{\lambda}$.

Рассмотрим порядок определения $|m_z^{\alpha}|_{опт}$ исходя из влияния на рассеивание различных факторов.

I. Рассеивание, вызванное эксцентриситетом тяги, в общем случае определяется с помощью решения уравнения движения РС на ЭВЦМ.[x] При приближенных расчетах можно использовать формулу

$$\left(\frac{B\delta}{x}\right)_э = \frac{e \cdot a Q_0}{\cos\theta_0 4g J_z \operatorname{tg}\varphi_{уст}} \cdot \frac{\nu_\delta(z_0)}{\sqrt{z_0}},$$

где e – среднее значение величины эксцентриситета реактивной силы. По статистическим данным

$$e = 0{,}0009\,l + 0{,}06\sqrt[3]{d},$$

(l – расстояние от центра тяжести до центра критического сечения сопла, мм; d – калибр, мм);

J_z – момент инерции;

$z_0 = K S_0$

(S_0 – длина направляющей, примерно может быть определена из условия, что скорость схода $V_{сх} = 20 \div 30$ м/с,

K – коэффициент стабилизации,

---

x) См. Гантмахер Ф.Р., Левин Л.М. Теория полета неуправляемых ракет. М., Физматгиз, 1959 г.

φ - нормальная сила коэффициент $c_y^\alpha \approx 1/\alpha \approx 10^\circ$

$$\kappa = \sqrt{\frac{|m_z^\alpha| \rho \cdot S_м l_к}{2 J_z}},$$

где $S_м$ – площадь миделя;

$l_к$ – длина корпуса ракеты;

ρ – плотность воздуха);

$\tau_j(z_0)$ – затабулированная специальная функция (см. табл. 3);

θ_0 – начальный угол наклона траектории.

Задаваясь рядом значений m_z^α, определяем соответствующие $\psi_{a\vartheta}$ и $\left(\frac{B\delta}{x}\right)_\vartheta$, результаты расчетов сводим в таблицу и наносим на график (рис. 24).

Влияние эксцентриситета на кучность уменьшается с увеличением запаса статической устойчивости.

2. Вероятное угловое отклонение вектора скорости от направления стрельбы и соответствующее рассеивание, вызванное разбросом угловой скорости схода с направляющей, могут быть вычислены по следующей зависимости:

$$\left(\frac{B\delta}{x}\right)_v = \frac{\psi_{av}}{\cos\theta_0} = \frac{\tau_v \cdot \tau_j(z_0)}{\cos\theta_0 \sqrt{2\kappa a}},$$

где τ_v – вероятное значение разброса угловой скорости. Эта величина зависит от условий схода. Для одновременного схода

$$\tau_v \approx 0{,}001 \div 0{,}005 \text{ с}^{-1},$$

при разновременном сходе $\tau_v \cong 0{,}005 \div 0{,}01$ с$^{-1}$;

$a = \frac{P}{m} = n_0 g$ – среднее ускорение на критическом участке;

n_0 – начальная тяговооруженность;

$\tau_j(z_0)$ – затабулированная функция (см. табл. 3);

κ – коэффициент стабилизации.

Результаты расчетов сводим в таблицу.

Рассеивание, вызванное разбросом угловых скоростей схода, уменьшается с увеличением запаса статической устойчивости.

3. Для расчета вероятного углового отклонения вектора скорости от направления стрельбы и соответствующего рассеивания, вызванного пульсациями скорости приземного ветра, воспользуемся формулой

$$\left(\frac{B\delta}{x}\right)_в = \frac{\psi_{aв}}{\cos\theta_0} = \frac{0{,}6477\sqrt{\lambda\omega^2}}{\cos\theta_0}\sqrt{\frac{\kappa}{2a}} \times (0; z_0).$$

где $\sqrt{\Delta\omega^2}$ среднее квадратическое значение горизонтальной пульсации скорости приземного ветра, $\sqrt{\Delta\omega^2} = 0{,}26\omega_x$ (ω_x – горизонтальная составляющая средней скорости ветра в приземном слое).

На основе обработки большого статистического материала существуют зависимости для срединного отклонения проекции скорости ветра E_{ω_x} от высоты H :

H, км	E_{ω_x}, м/с
0	I,9
0,I	2,7
0,2	3,2
2	3,9 и т.д.

По E_{ω_x} можно определить скорость ветра на данной высоте с заданной надежностью. Например, для $H=0$ скорости $W_x =$ = 4 м/с соответствует уровень вероятности P = 0,85.

$\chi(\ell; z_0)$ – полуэмпирическая функция, связывающая масштаб турбулентности ветра ℓ с конструктивными параметрами направляющей и изделия z_0 :

$$\ell = \kappa L,$$

где L = 46 м – константа турбулентности для приземных слоев.

$\chi(\ell; z_0)$ представлена на графике (рис. 23).

Результаты расчета при различных m_z^* сводим в таблицу и наносим на график (рис. 24).

Ветровое рассеивание увеличивается с увеличением запаса статической устойчивости РС.

4. Рассеивание, вызванное начальными углами атаки, можно определить по формуле

$$\left(\frac{B\delta}{x}\right)_\alpha = \frac{\alpha_0}{\cos\theta_0}\left[1 - \sqrt{z_0}\cdot \tau\tau(z_0)\right],$$

где $\tau\tau(z_0)$ – затабулированная функция (табл. 3);

α_0 – срединное значение начального угла атаки.

Появляется начальный угол атаки, например из-за наличия геометрического эксцентриситета, вызванного погрешностями технологии изготовления или погрешностями эксплуатации (погнутость оперения, выбоины и т.п.).

Примем $\alpha \cong 0{,}001 \div 0{,}005$ рад, при наличии статистики α_0 может быть уточнено.

Результаты расчета рассеивания, вызванного начальными углами атаки, сводим в таблицу и наносим на график (рис. 24).

5. Определение суммарного рассеивания, вызванного влиянием всех рассмотренных факторов

$$\left(\frac{B\delta}{x}\right)_\Sigma = \frac{\psi_{a\Sigma}}{\cos\theta_0}\ ;\quad \psi_{a\Sigma} = \sqrt{\psi_{a\vartheta}^2 + \psi_{av}^2 + \psi_{a\beta}^2 + \psi_{a\alpha}^2}\ .$$

Результаты расчетов для различных m_z^α сводим в таблицу и наносим на график (рис. 24).

Минимальное значение рассеивания $(B\delta/x)_\Sigma$ определяет оптимальный запас статической устойчивости $(m_z^\alpha)_{опт}$.

Полученное из условия наилучшей кучности, значение коэффициента $m_{z\,опт}^\alpha$ относится к первой полуволне колебания, т.е. соответствует скорости, близкой скорости схода с направляющих, и, как правило, обеспечивает устойчивый полет по всей траектории. Тем не менее устойчивость должна быть проверена на наиболее опасном в смысле устойчивости участке – начале пассивного участка траектории.

6. Выбор размеров и формы оперения. Из весового и баллистического расчета известны геометрические характеристики корпуса d и l.

Выбрав форму корпуса, определяем его аэродинамические характеристики (см. графики) для схода и начала пассивного участка:

$$C_{y\kappa}^\alpha \frac{1}{град},\quad C_{y\kappa}^\alpha \frac{1}{рад},\quad \bar{x}_{д\kappa} = \frac{x_{д\kappa}}{l_\kappa}$$

для $M = 0{,}5$ и $M > 1$.

Определяем устойчивость корпуса без оперения

$$m_{z_\kappa}^\alpha = C_{y\kappa}^\alpha (\bar{x}_{цm} - \bar{x}_{д\kappa}).$$

Устойчивость с оперением

$$m_z^\alpha = m_{z\kappa}^\alpha + m_{z\,оп}^\alpha \quad \text{или}$$

$$m_z^\alpha = C_{y\kappa}^\alpha (\bar{x}_{ут} - \bar{x}_{д\kappa}) + C_{y\,оп}^\alpha (\bar{x}_{ут} - \bar{x}_{доп}) \bar{S}_{оп}\ ,$$

где $\bar{S}_{оп} = \frac{S_{оп}}{S_м}$ – относительная площадь оперения;

$\bar{x} = \frac{x}{\ell_к}$ – относительные координаты, отсчитываемые от носка корпуса.

Если $m_z^\alpha = m_{z оп}^\alpha$, а $m_{z к}^\alpha$ известен, то известно потребное $m_{z оп}^\alpha$, и тогда площадь оперения определяется из уравнения

$$m_{z оп}^\alpha = C_{y оп}^\alpha (\bar{x}_{ут} - \bar{x}_{д оп}) \bar{S}_{оп}$$

или

$$m_{z оп}^\alpha = -C_{y оп}^\alpha \cdot \bar{L}_{оп} \cdot \bar{S}_{оп},$$

где $x_{ут}$ – расстояние от носка корпуса до центра тяжести РС;

$x_{доп}$ – расстояние от носка корпуса до центра давления оперения;

$\bar{L}_{оп} = \frac{L_{оп}}{\ell_к}$ – относительное расстояние между центром тяжести и центром давления оперения.

В этом уравнении не известны:

$$C_{y оп}^\alpha;\ \bar{S}_{оп} = \frac{S_{оп}}{S_м} \quad \text{и} \quad \bar{L}_{оп} = \bar{x}_{д оп} - \bar{x}_{ут}.$$

Для того чтобы задача расчета площади оперения стала определенной, надо найти $C_{y оп}^\alpha$ и $\bar{x}_{доп}$.

Для этого, однако, надо знать форму и площадь оперения. Таким образом, задача определения площади оперения может быть решена только путем последовательных сближений.

Для начала решения надо задаться формой оперения и его размахом.

На основании анализа аэродинамических характеристик крыльев малого удлинения (оперение НРС) при дозвуковых скоростях можно показать, что $m_{z оп}^\alpha$ очень слабо зависит от формы пера и от его хорды, в основном зависит от относительного размаха оперения $\bar{\ell}_{оп} = \frac{\ell_{оп}}{d}$. Так как калибр d корпуса выбирается исходя из решения основной задачи баллистического проектирования, то m_z^α в основном зависит от размаха оперения. Главными соображениями, определяющими пределы уменьшения длины хорды и увеличения размаха, являются конструктивные: прочность оперения, размещение на пусковой установке, удобство транспортировки и т.п.

Обычно длина бортовой хорды оперения находится в пределах 2 - 4 d , а размах оперения не превосходит 3,5 d .

Влияние стреловидности на величину C_y^{α} и разбежку центра давления видно из графиков (рис. I -II).

Приемлемые значения C_y^{α} и разбежки центра давления получаются при углах стреловидности $\chi_{пк} = 30 \div 60^{\circ}$.

Порядок относительных величин, определяющих форму оперения,

$$\lambda_{оп} = 1{,}2 \div 2{,}5;$$
$$\zeta_{оп} = 1 \div \infty .$$

Здесь $\zeta_{оп} = 1$ - прямоугольное оперение;

$\zeta_{оп} = \infty$ - треугольное оперение.

Задав для проектируемой РС относительные характеристики оперения $\lambda_{оп}$; $\chi_{пк}$; $\bar{\ell}_{оп}$; $\zeta_{оп}$ и определив параметры консолей оперения, с помощью графиков (рис. I - II) находят $C_{y\,коп}^{\alpha}$ и $x_{\bar{g}\,коп}$.

С учетом интерференции оперения и корпуса определяют

$$C_{y\,оп}^{\alpha} = 0{,}9 C_{y\,коп}^{\alpha}\left[1 + \frac{d}{\ell_{оп}}\left(1{,}2 - \frac{0{,}2}{\zeta_{кон}}\right)\right]^2$$

при $M < 1$

и $C_{y\,оп}^{\alpha} \approx C_{y\,коп}^{\alpha}$ при $M > 3$.

Определив площадь консоли $S_{кон}$ оперения из исходного уравнения устойчивости

$$C_{y\,оп}^{\alpha}(\bar{x}_{ут} - \bar{x}_{\bar{g}\,от})\frac{S_{кон}}{S_{оп}}\frac{S_{оп}}{S_м} = m_{\zeta\,оп}^{\alpha},$$

находим размах оперения

$$\ell_{оп} = \sqrt{\lambda_{кон} \cdot S_{кон}} + d .$$

Полученное значение размаха сравниваем с заданным. В случае различия последующими сближениями добиваемся совпадения заданных и полученных значений.

§ 3. РАСЧЕТ ЛОБОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

В общем случае лобовое сопротивление X может быть записано как

$$X = C_x \frac{\rho v^2}{2} \cdot S = C_x v^2 H(y) \frac{\rho_{0H} S}{2} = C_x M^2 \pi(y) 0{,}7 \cdot P_{0H},$$

где $H(y) = \frac{\rho}{\rho_{0H}}$; $\pi(y) = \frac{P}{P_{0H}}$ – табличные функции, характеризующие изменения плотности и давления атмосферы с высотой.

Коэффициент лобового сопротивления C_x может быть представлен по изолированным элементам изделия:

$$C_x = C_{xK} + C_{xKp} + C_{xon}.$$

Для каждого элемента, в свою очередь, и для всего изделия в целом коэффициент лобового сопротивления может быть представлен из двух составляющих

$$C_x = C_{x_0} + C_{x\alpha\delta},$$

где C_{x_0} – коэффициент лобового сопротивления при нулевом угле атаки;

$C_{x\alpha\delta}$ – индуктивная составляющая коэффициента лобового сопротивления, появляющаяся от проекции нормальной силы на направление невозмущенного потока при угле атаки α и угле отклонения руля δ.

I. Коэффициент лобового сопротивления корпуса (при $\alpha = 0$) C_{xK_0}. Сопротивление корпуса складывается из сопротивления трения C_{xfK}, вызванного касательными силами; волнового сопротивления C_{xBK}, вызванного перераспределением давления по боковой поверхности корпуса за счет возникновения скачков уплотнения; и донного сопротивления C_{xdK}:

$$C_{xK_0} = C_{xfK} + C_{xBK} + C_{xdK}.$$

C_{xfK} – коэффициент сопротивления трения зависит от характера физических процессов в пограничном слое. Ламинарный пограничный слой определяет трение за счет движения слоев друг по другу. Турбулентный пограничный слой определяет трение за счет перемешивания слоев.

$$C_{xfK} = \overline{C}_{xf} \frac{F_K}{S_M} \cdot \bar{z}_M \cdot \bar{z}_e,$$

где $\bar{C}_{xf}$ – коэффициент сопротивления трения для плоской пластины;

В реальных условиях на корпусе турбулентный пограничный слой, поэтому

$$\bar{C}_{xf} = \frac{0{,}455}{(\lg Re)^{2{,}58}}; \qquad 10^6 < Re \leq 10^9;$$

$$\bar{C}_{xf} = \frac{0{,}074}{Re^{0{,}2}}; \qquad Re > 10^9; \qquad Re = \frac{\rho v l}{\mu};$$

F_K – смачиваемая поверхность корпуса (без учета площади дна), $F_K \approx (3{+}3{,}5)\lambda_K S_M$;

ζ_M – коэффициент, учитывающий сжимаемость,

$$\zeta_M = \frac{1}{1 + 0{,}1615\,(M - 0{,}25)^{1{,}325}} \quad \text{при } M = 0{+}4;$$

$\zeta_M = 1{+}0{,}5$;

ζ_c – коэффициент, учитывающий влияние формы корпуса,

$$\zeta_c = 1 + \frac{1}{\lambda_{гч}};$$

$C_{xвк}$ – коэффициент волнового сопротивления корпуса,

$$C_{xвк} = C_{xгч} + C_{xкч}.$$

Здесь $C_{xгч}$ – коэффициент волнового сопротивления головной части;

$C_{xкч}$ – коэффициент волнового сопротивления кормовой части.

Для конической головной части

$$C_{xгкон} = (0{,}0016 + 0{,}002 M^2)(\theta_к^0)^{1{,}7},$$

где $\theta_к^0$ – половина угла конуса в градусах.

Для оживальной головной части, образующая которой дуга окружности,

$$C_{xгож} = \frac{0{,}08\,(15{,}5 + M)}{3 + M}\,\bar{P}_к.$$

$\bar{P}_к = C_{xгкон}$ вычисляется для угла θ заострения вершины головной части.

Для головной части с параболической образующей

$$C_{x\,г\,пар} = \frac{0{,}3}{\lambda_{гч}^2}\,\frac{1+2M}{\sqrt{M^2-1}}.$$

Волновое сопротивление конической кормовой части ($C_{x\,кч}$) определяется из выражения

$$C_{x\,кч} = 0{,}002(0{,}8+M^2)(\theta^{\circ}_{кч})^{1{,}7}\sqrt{1-\bar{S}_д},$$

где $\bar{S} = \frac{S_{дн}}{S_м}$;

$C_{xд}$ – коэффициент донного сопротивления,

$$C_{xд} = \bar{C}_{xд}\left(\frac{d_{дн}}{d}\right)^2\left[1-\left(\frac{d_{дв}}{d_{нд}}\right)^2\right];$$

$d_{дн}$ – диаметр донного среза;

$d_{дв}$ – диаметр выходного сечения сопел двигателя.

Если рассматривать предел донного разряжения – полный вакуум, то $\bar{C}_{xд} = \frac{2}{KM^2} = \frac{1{,}43}{M^2}$, приближенно $\bar{C}_{xд} \simeq \frac{1}{M^2}$.

В более общем случае

$$\bar{C}_{xд} = K_1(0{,}215+0{,}135\sin^{2/3}\theta_{кч})^{K_2}, \qquad \text{здесь}$$

$$K_1 = \frac{4-\frac{1{,}65K}{M^3}}{KM^2};\quad K_2 = 0{,}6+\frac{0{,}3}{\sqrt{M^2}},\ \text{где}\ K = 1{,}4.$$

2. Коэффициент лобового сопротивления крыла (оперения) $C_{x\,кр_0}$ (при $\alpha = 0$). Коэффициент лобового сопротивления крыла складывается из составляющих, учитывающих трения $C_{xf\,кр}$ и волновое сопротивление $C_{xв\,кр}$ и сопротивление надстроек $\Delta C_{x\,кр}$

$$C_{x_0\,кр} = C_{xf\,кр} + C_{xв\,кр} + \Delta C_{x\,кр}.$$

Для оперения, стоящего за крылом $C_{x\,оп} = C_{x\,оп_0} \cdot K_т$, учитывается торможение. Коэффициент сопротивления трения крыла может быть представлен зависимостью

$$C_{xf\,кр} = \bar{C}_{xf} \cdot c_м\,\frac{n \cdot S_{кр}}{S}\,c_{кр},$$

$\bar{C}_{xf}$ – коэффициент трения при обтекании плоской пластины, зависит от характера пограничного слоя. Обычно на крыле существуют два типа погранслоя: ламинарный и турбулентный. Переход ламинарного слоя в турбулентный определяется координатой от носка профиля $\bar{x}_т$

$$\bar{x}_т = \frac{x_т}{b} = f\left(\frac{Re}{Re_{кр}}\right); \qquad Re_{кр} = f(\bar{к}_{max}).$$

Для изделий рассматриваемого класса шероховатость поверхности обычного качества ($к_m \approx 15 \div 20\,\mu$) достаточно велика, что определяет малую величину координаты $\bar{x}_т$ и позволяет с небольшой погрешностью определять $\bar{C}_{xf}$ по зависимостям для турбулентного пограслоя:

$$\bar{C}_{xf} = \frac{0{,}455}{(\lg Re)^{2{,}58}}; \qquad 10^6 < Re < 10^9;$$

$S_{кр}$ – площадь двух консолей крыла;

n – число пар консолей;

$\zeta_м$ – коэффициент, учитывающий влияние сжимаемости потока;

$\zeta_{скр}$ – поправка на учет формы профиля,

при $M > 1$ $\zeta_{скр} = 1$ – для ромбовидного или трапециевидного профиля,

$\zeta_{скр} = 1 + A\bar{C}_{сф}$ – для криволинейного профиля;

A – коэффициент, зависящий от формы крыла в плане,

$A = 7 \div 10$ (при $\zeta = 1$) $A = 3{,}5 \div 5$ (при $\zeta = \infty$);

при $M < 1$;

$\zeta_{скр} = 1 + 2\bar{C}_{сф}$ (независимо от формы профиля);

$\bar{C}_{сф}$ – относительная средняя толщина профиля,

$$\bar{C}_{сф} = \frac{C_б + C_к}{b_б + b_к}.$$

Коэффициент волнового сопротивления

$C_{xв} = f$ ($M; \lambda; \zeta; \chi; c$; форма профиля).

На графиках рис. 25,26,27 для изолированных и трапециевидных с ромбовидным профилем крыльев предоставлены зависимости:

$$\frac{C_{xв}}{\lambda \bar{C}^2} = f(\lambda\sqrt{M^2-1}; \ \lambda tg\chi_c; \ \zeta; \ \lambda\sqrt[3]{\bar{C}},$$

полученные на основании теоретических расчетов.

χ_c – угол стреловидности по линии максимальных толщин;

λ, ζ – относительное удлинение и сужение консолей крыльев;

$\bar{C} = \frac{C}{b}$ – относительная толщина профиля.

При теоретических расчетах не учитывалась вязкость воздуха и пограничный слой, поэтому

$$C_{xвкр} \approx 0{,}87\,(C_{xв})_{теор}.$$

Влияние формы профиля определяется режимом обтекания.

При дозвуковой линии максимальных толщин ($\lambda\sqrt{M^2-1} < \lambda tg\chi_c$) крылья с одинаковыми значениями параметров $\zeta; \lambda tg\chi_c$

и $\lambda\sqrt[3]{\bar{c}}$ независимо от формы профиля имеют одинаковое волновое сопротивление.

При $\lambda\sqrt{M^2-1} \geqslant \lambda tg\chi_c$ влияние формы профиля учитывают через коэффициенты K ; φ :

$$C_{xв} = (C_{xв})_{ромб}\left[1+\varphi(K-1)\right],$$

где φ – может быть определено из графика рис. 28;

$K = 1$ – для ромбовидного профиля;

$K = \frac{1}{1-\bar{a}}$ – для трапециевидного профиля;

$K = \frac{\pi^2\bar{b}}{8}$ – для синусоидального профиля;

$K = \frac{4}{3}$ – для профиля, образованного дугами окружности.

Приближенно для стреловидного крыла (оперения) можно воспользоваться зависимостью

$$C_{xв} = 4K\bar{c}^2\frac{\sin\gamma}{\sqrt{M^2\sin^2\gamma-1}},$$

где $\gamma = 90^0 - \chi_{пк}$ – угол, характеризующий стреловидность передней кромки.

3. Коэффициент индуктивного сопротивления изделия.

Индуктивное сопротивление появляется как проекция нормальных аэродинамических сил на направление невозмущенного потока, поэтому в общем случае

$$C_{x\alpha} = C_y tg\alpha - C_F\,,\quad C_{x\delta} = C_{yp} tg\alpha_p,$$

где C_F – коэффициент, характеризующий влияние подсасывающей силы при крыле с дозвуковой передней кромкой;

$C_{x\delta}$ различен для изделий различных схем:

$C_{x\delta} = C_{yp}^{\delta}\cdot\delta tg(\delta-\alpha)K_\tau$ – для нормальной схемы;

$C_{x\delta} = C_{yp}^{\delta}\cdot\delta tg(\delta+\alpha)$ – для схемы утка и поворотное крыло.

При расчете коэффициента лобового сопротивления изделия путем суммирования необходимо помнить, что все составляющие должны быть отнесены к одной характерной площади S_M или $S_{кр}$.

Таблица 3

Специальные функции

z	$\nu_1(z)$	$\nu_2(z)$
1	2	3
0,0000	1,253	1,253
0,0001	1,253	1,238
0,0002	1,253	1,225
0,0003	1,252	1,219
0,0004	1,252	1,213
0,0005	1,252	1,209
0,0006	1,252	1,205
0,0007	1,252	1,201
0,0008	1,252	1,197
0,0009	1,252	1,194
0,0010	1,252	1,191
0,0010	1,252	1,191
0,0012	1,251	1,185
0,0014	1,251	1,180
0,0016	1,251	1,175
0,0018	1,251	1,170
0,0020	1,250	1,166
0,0022	1,250	1,162
0,0024	1,250	1,158
0,0026	1,250	1,154
0,0028	1,249	1,150
0,0030	1,249	1,147
0,0030	1,249	1,147
0,0035	1,249	1,139
0,0040	1,248	1,131
0,0045	1,248	1,124
0,0050	1,247	1,118
0,0055	1,246	1,111
0,0060	1,246	1,105
0,0065	1,245	1,100
0,0070	1,245	1,094
0,0075	1,244	1,089
0,0080	1,244	1,084
0,0085	1,243	1,079

Продолжение табл. 3

I	2	3
0,0090	I,243	I,074
0,0095	I,242	I,070
0,0I00	I,242	I,065
0,0I0	I,242	I,065
0,0II	I,240	I,057
0,0I2	I,239	I,049
0,0I3	I,238	I,04I
0,0I4	I,237	I,034
0,0I5	I,236	I,027
0,0I6	I,235	I,020
0,0I7	I,234	I,0I3
0,0I8	I,233	I,007
0,0I9	I,232	I,00I
0,020	I,23I	0,995
0,020	I,23I	0,995
0,022	I,229	0,983
0,024	I,227	0,973
0,026	I,225	0,963
0,028	I,223	0,953
0,030	I,222	0,944
0,032	I,220	0,935
0,034	I,2I8	0,926
0,036	I,2I6	0,9I8
0,038	I,2I4	0,9I0
0,040	I,2I2	0,902
0,042	I,2II	0,895
0,044	I,209	0,887
0,046	I,207	0,880
0,048	I,205	0,874
0,050	I,204	0,867
0,050	I,204	0,867
0,055	I,I99	0,85I
0,060	I,I95	0,836
0,065	I,I9I	0,822
0,070	I,I87	0,809
0,075	I,I83	0,796
0,080	I,I79	0,784
0,085	I,I75	0,773
0,090	I,I7I	0,762
0,095	I,I67	0,75I
0,I00	I,I64	0,74I

I	2	3
0,I0	I,I64	0,74I
0,II	I,I56	0,722
0,I2	I,I49	0,704
0,I3	I,I42	0,687
0,I4	I,I35	0,67I
0,I5	I,I29	0,658
0,I6	I,I22	0,642
0,I7	I,II6	0,629
0,I8	I,II0	0,6I6
0,I9	I,I04	0,604
0,20	I,098	0,592
0,20	I,098	0,592
0,22	I,086	0,570
0,24	I,075	0,550
0,26	I,064	0,53I
0,28	I,053	0,5I4
0,30	I,043	0,498
0,32	I,033	0,I83
0,34	I,024	0,469
0,36	I,0I5	0,455
0,38	I,006	0,442
0,40	0,997	0,430
0,42	0,988	0,4I9
0,44	0,980	0,408
0,46	0,972	0,398
0,48	0,964	0,388
0,50	0,957	0,379
0,52	0,949	0,370
0,54	0,942	0,36I
0,56	0,935	0,353
0,58	0,928	0,345
0,60	0,92I	0,338

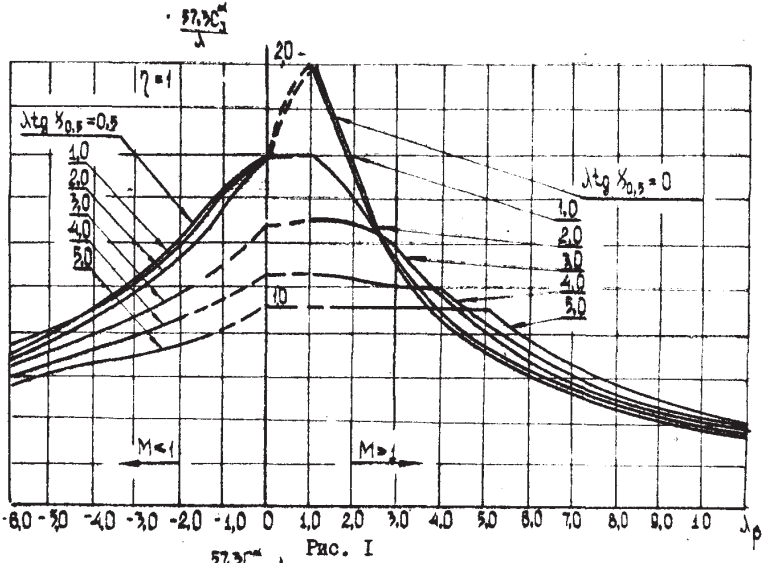

57,3C_y^α / λ
η=1
λtg χ_0,5=0,5
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
20
10
λtg χ_0,5=0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-8,0 -9,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10
λ_p

Рис. I

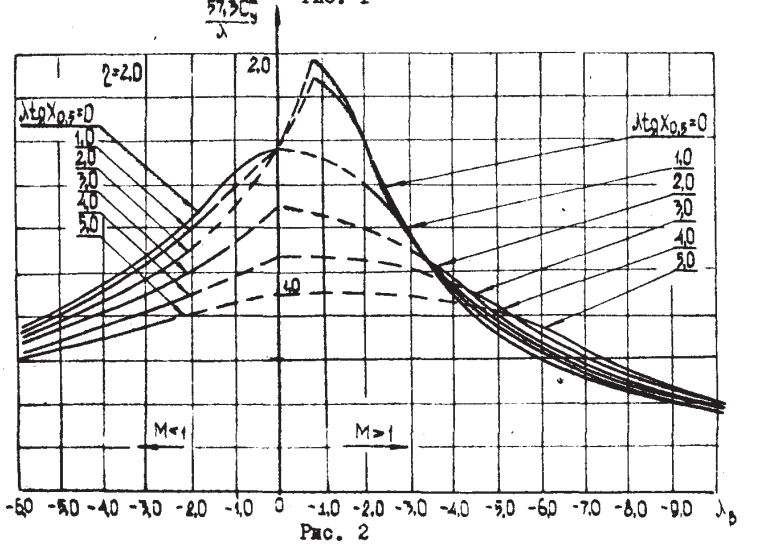

57,3C_y^α / λ
η=2,0
λtgχ_0,5=0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
2,0
4,0
λtgχ_0,5=0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 -1,0 -2,0 -3,0 -4,0 -5,0 -6,0 -7,0 -8,0 -9,0
λ_p

Рис. 2

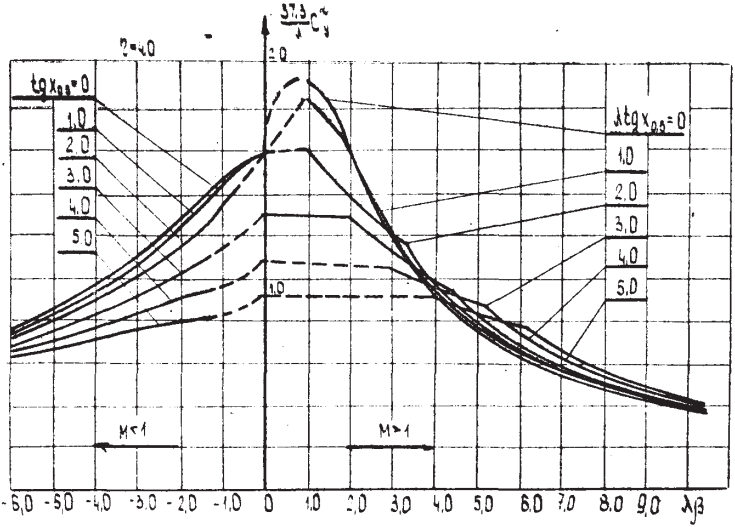

57,3 C_y^{α}
ρ=4,0
2,0
1,0
$\lambda tg\chi_{0,5}=0$
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 λβ

Рис. 3

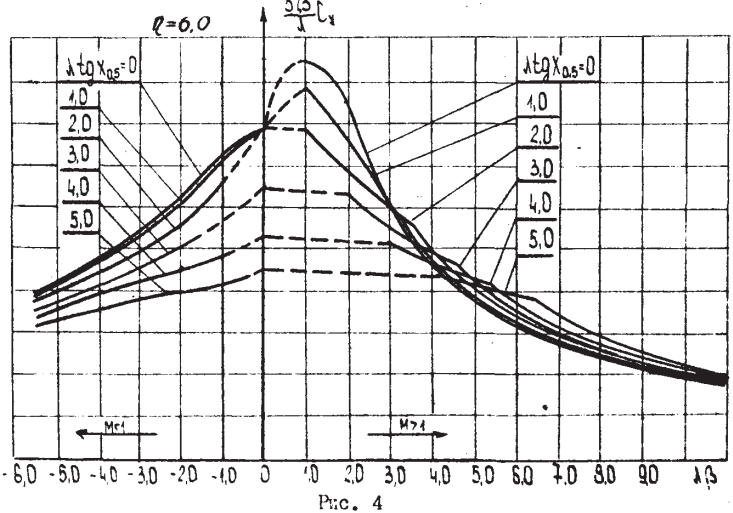

57,3 C_y^{α}
ρ=6,0
$\lambda tg\chi_{0,5}=0$
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-6,0 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 λβ

Рис. 4

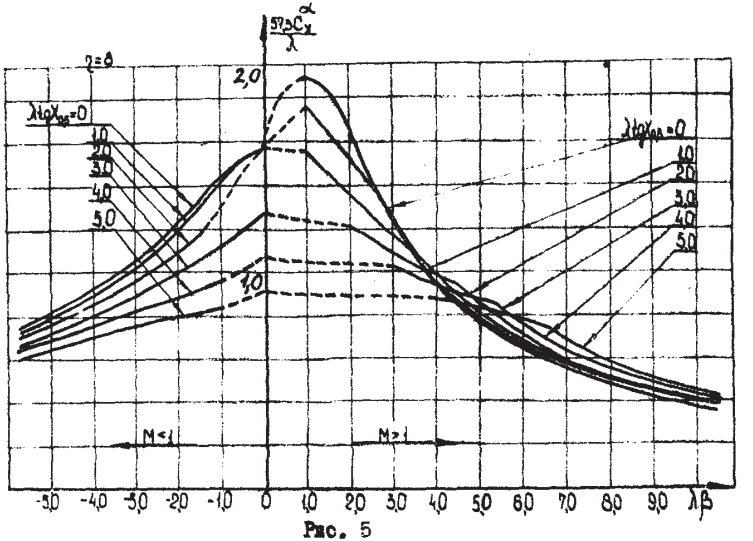

57,3 C_y^α / λ
ζ=0
2,0
1,0
λtgχ_0.25=0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 λβ

Рис. 5

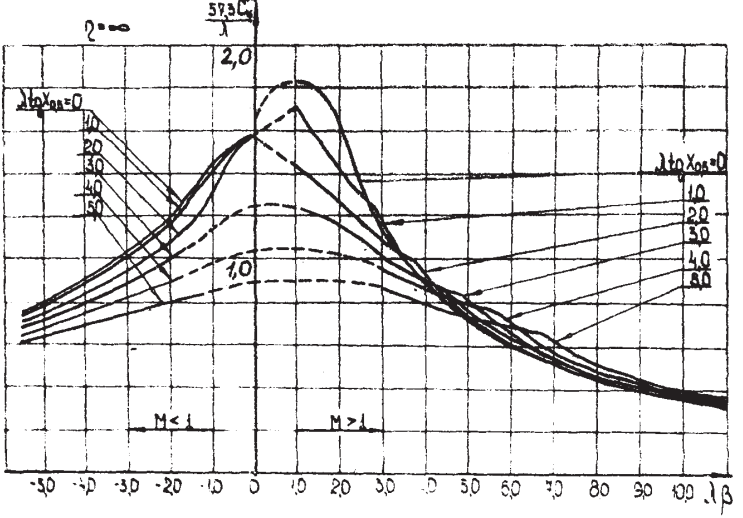

57,3 C_y^α / λ
ζ=∞
2,0
1,0
λtgχ_0.25=0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
M<1
M>1
-3,0 -2,0 -1,0 0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 λβ

Рис. 6

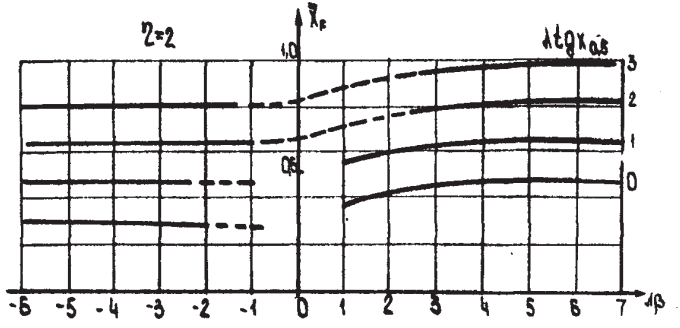


Рис. 7

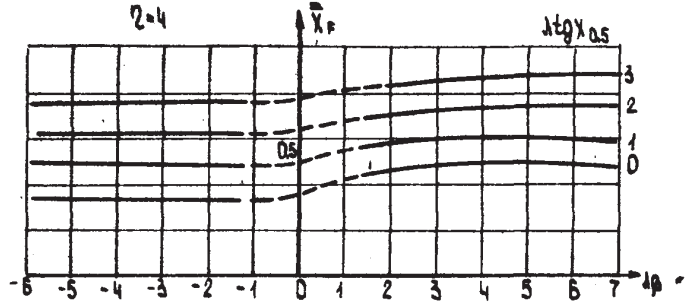


Рис. 8

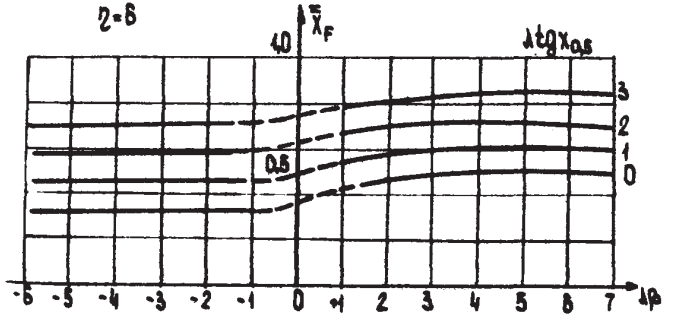


Рис. 9

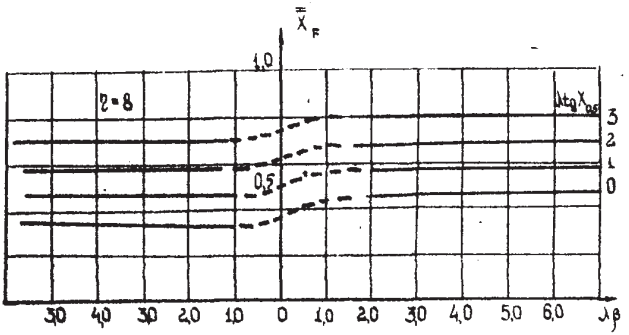


Рис. I0

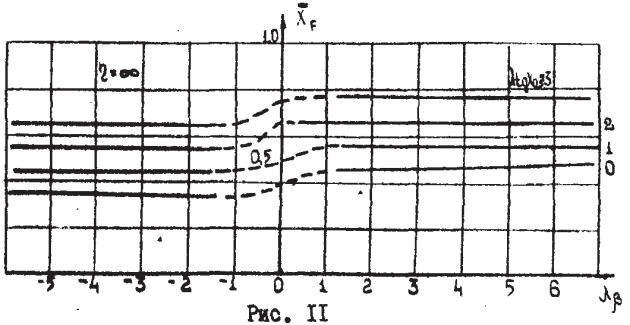


Рис. II

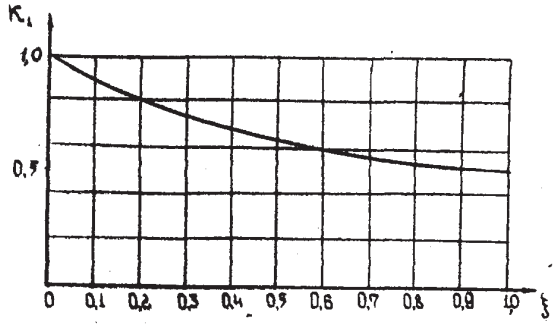


Рис. I2

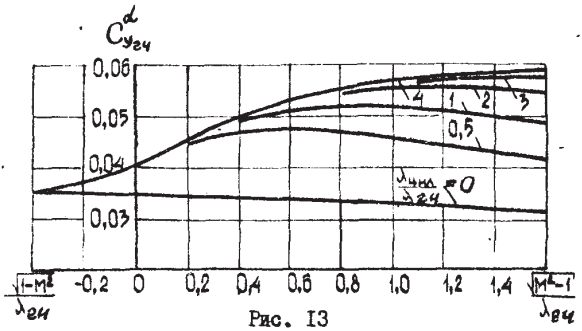


Рис. I3

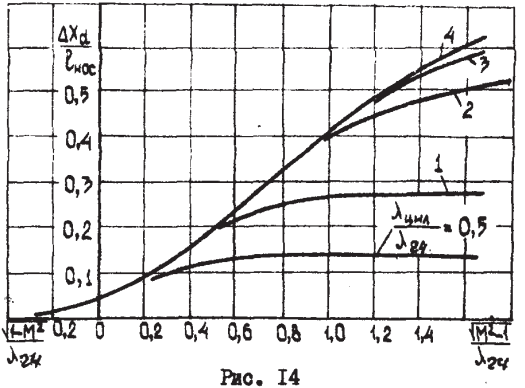


Рис. I4

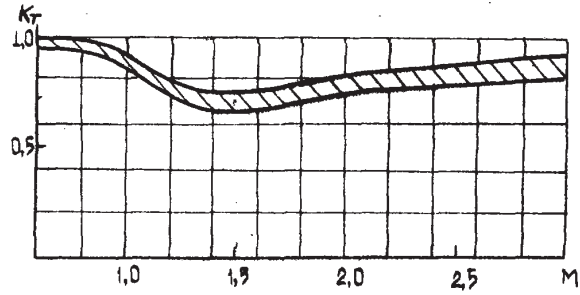


Рис. I5

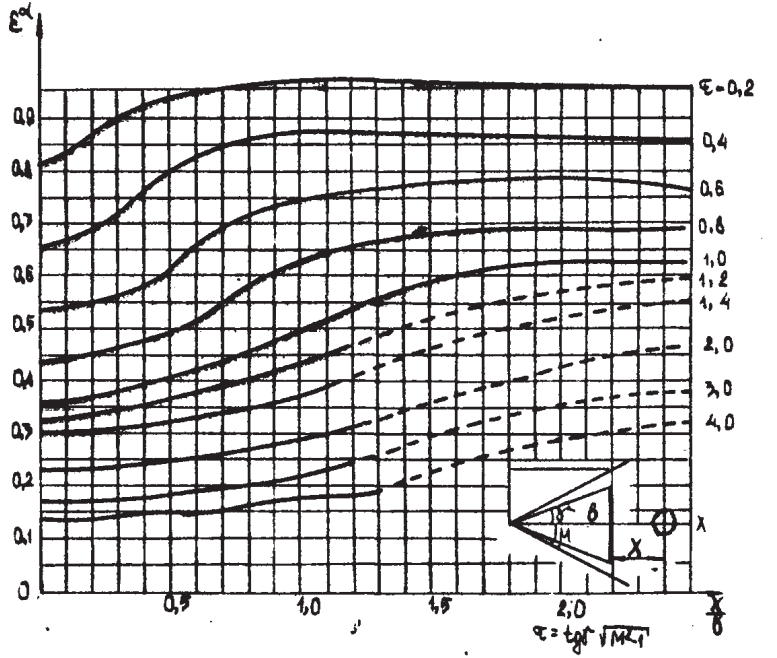

ε^{α}
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,5
1,0
1,5
2,0
$\frac{x}{\delta}$
$\varepsilon = tgr\sqrt{M-1}$
ε=0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
2,0
3,0
4,0
M
δ
X
x

Рис. I6

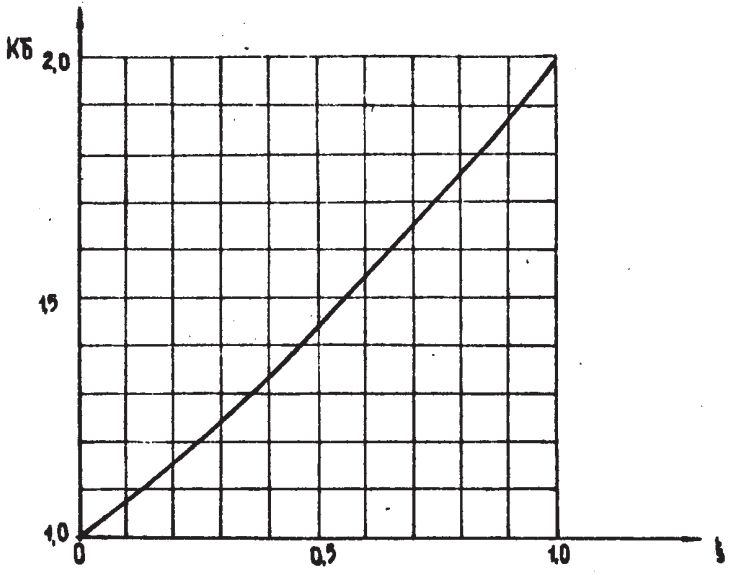


Рис. I7

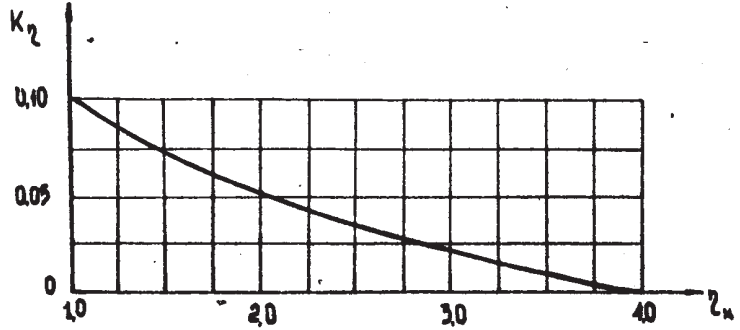


Рис. I8

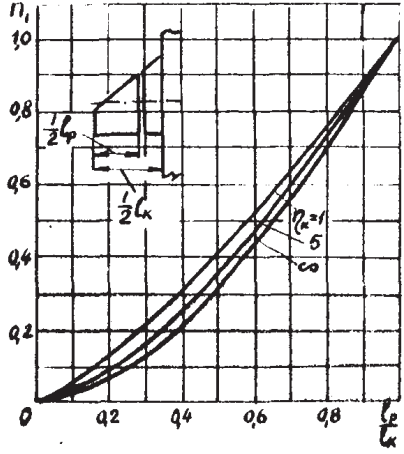

η1
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
½ℓр
½ℓк
ηк=1
5
∞
ℓр/ℓк

Рис. 19

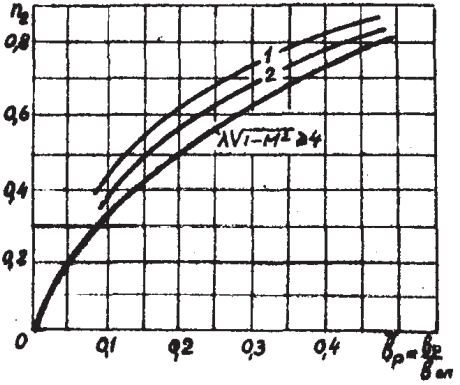

η2
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,1
0,2
0,3
0,4
1
2
λ√1-M²≥4
bр=bр/bкр

Рис. 20

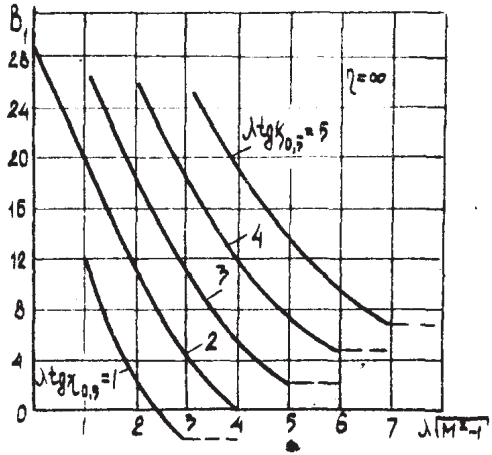

B1
28
24
20
16
12
8
4
0
1
2
3
4
5
6
7
λ√(M²-1)
η=∞
λtgχ0,5=5
4
3
2
λtgχ0,5=1

Рис. 21

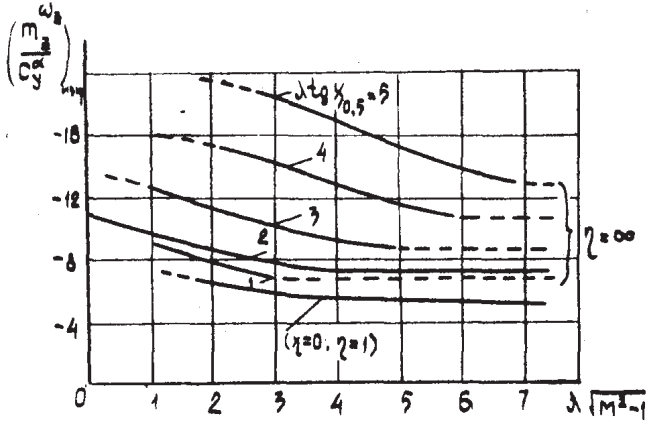

ω̄z
-18
-12
-8
-4
0
1
2
3
4
5
6
7
λ√(M²-1)
λtgχ0,5=5
4
3
2
1
η=∞
(χ=0, η=1)

Рис. 22

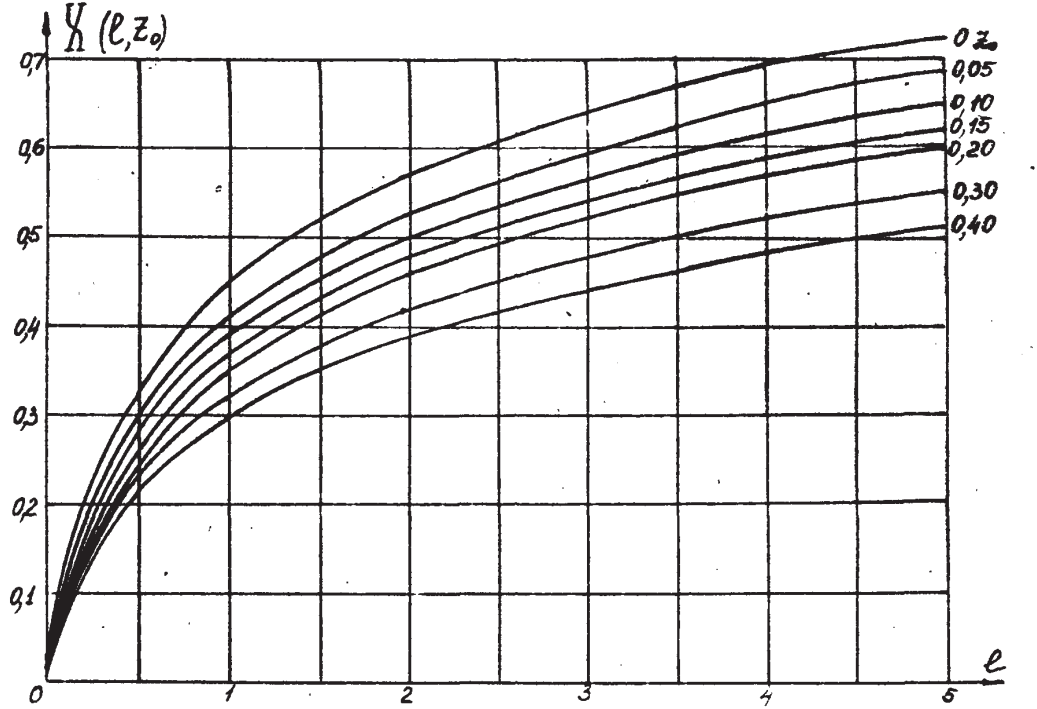

$\Psi(\ell, z_0)$
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1
2
3
4
5
ℓ
0 z_0
0,05
0,10
0,15
0,20
0,30
0,40

Рис. 23

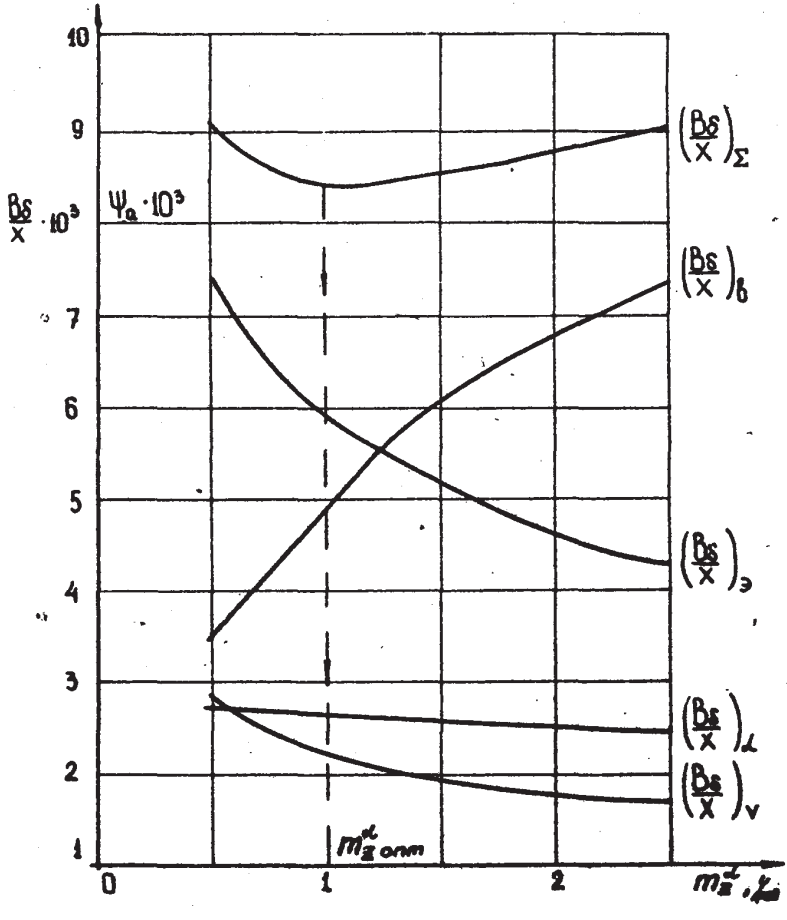

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
$\frac{B\delta}{X}\cdot 10^3$
$\Psi_a \cdot 10^3$
$\left(\frac{B\delta}{X}\right)_\Sigma$
$\left(\frac{B\delta}{X}\right)_б$
$\left(\frac{B\delta}{X}\right)_э$
$\left(\frac{B\delta}{X}\right)_л$
$\left(\frac{B\delta}{X}\right)_v$
$m_{\Sigma\,опт}^{\alpha}$
$m_{\Sigma}^{\alpha}, \chi_{\alpha}$

Рис. 24

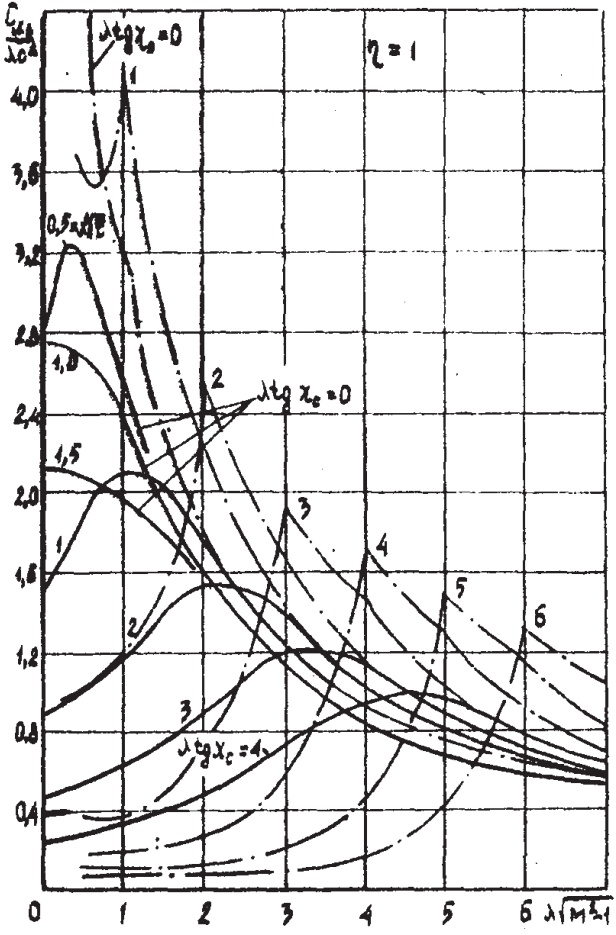

$\frac{C_{кр}}{\lambda_0 a}$
$\lambda tg\chi_0 = 0$
$\eta = 1$
4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0,5
1,0
1,5
1
2
3
4
5
6
$\lambda tg\chi_c = 0$
$\lambda tg\chi_c = 1$
0
1
2
3
4
5
6
$\lambda\sqrt{m\varepsilon_1}$

Рис. 25

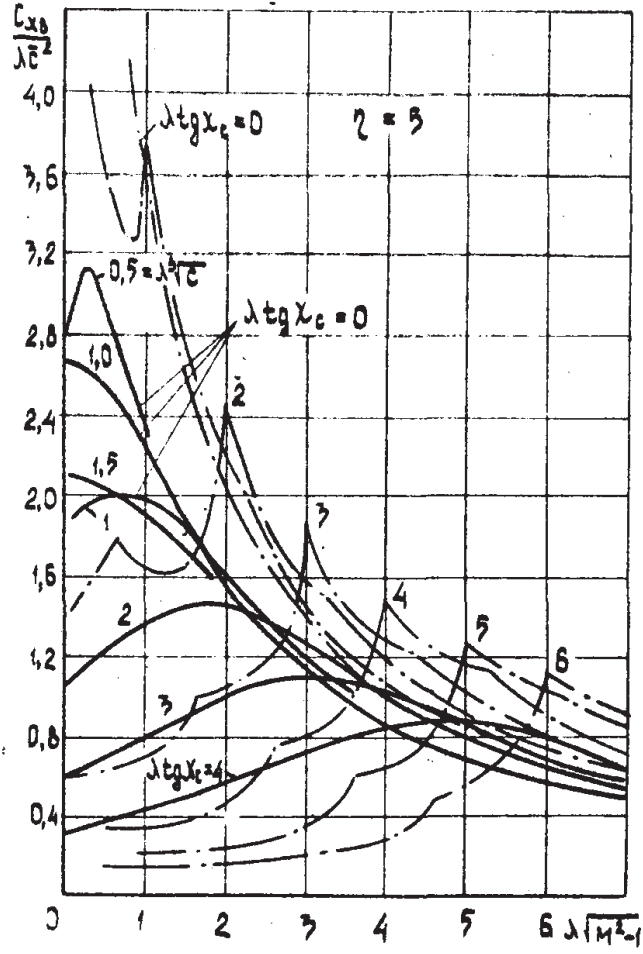

$\frac{C_{xa}}{\lambda\bar{c}^2}$
4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,6
1,2
0,8
0,4
0
1
2
3
4
5
6
$\lambda\sqrt{M^2-1}$
$\lambda tg\chi_c = 0$
$\eta = 5$
$0{,}5 = \lambda^3\bar{c}$
$\lambda tg\chi_c = 0$
1,0
1,5
1
2
3
4
5
6
$\lambda tg\chi_c = 4$

Рис. 26

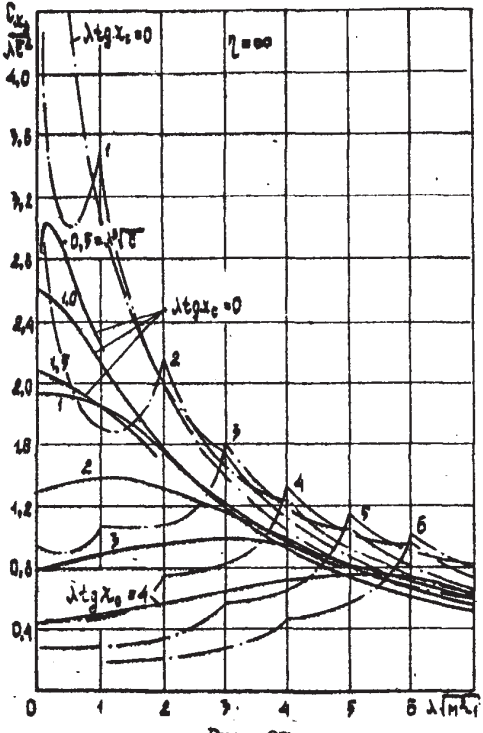

λtgχ₂=0
η=∞
0,5
1,0
1,5
λtgχc=0
λtgχ₀=1
1
2
3
4
5
6
4,0
3,6
3,2
2,8
2,4
2,0
1,8
1,2
0,8
0,4
0
1
2
3
4
5
6
λ√(m²-1)

Рис. 27

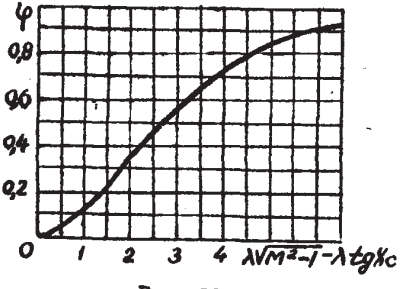

φ
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1
2
3
4
λ√(m²-1)-λtgχc

Рис. 28